



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

Analisi dei Requisiti

Versione	1.4.0
Stato	Approvato
Redazione	Tutto il gruppo
Verifica	Giulia Barzon, Elisa Marchioro, Matteo Cuogo
Approvazione	Matteo Cuogo
Proprietario	ByteMe
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro dei Cambiamenti

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verifica
1.4.0	11/03/2026	Matteo Cuogo	Approvazione documento	
1.4.0	10/03/2026	Giulia Barzon	Ultime correzioni ai requisiti	Elisa Marchioro
1.3.1	5/03/2026	Elisa Marchioro	Mini fix	Matteo Cuogo
1.3.0	5/03/2026	Elisa Marchioro	Mini fix ai casi d'uso e correzioni diagrammi	Matteo Cuogo
1.2.0	5/03/2026	Giulia Barzon	Aggiunta tabella tracciamento UC	Elisa Marchioro
1.1.0	4/03/2026	Giulia Barzon	Correzioni a requisiti e casi d'uso	Elisa Marchioro
1.0.0	22/02/2026	Joseph Grant	Approvazione documento	
0.5.4	07/02/2026	Elisa Marchioro	Correzione macroarea 2	Giulia Barzon
0.5.3	06/02/2026	Elisa Marchioro	Correzione macroarea 2	Giulia Barzon
0.5.2	05/02/2026	Elisa Marchioro	Mini modifiche	Giulia Barzon
0.5.1	05/02/2026	Joseph Grant	Macroarea 2, modifica UC 2.1.* e relativi requisiti	Elisa Marchioro
0.5.0	01/02/2026	Joseph Grant	Aggiunta casi d'uso macroarea 5	Elisa Marchioro
0.4.9	30/01/2026	Joseph Grant	Correzioni requisiti inerenti alla macroarea 4	Elisa Marchioro
0.4.8	29/01/2026	Joseph Grant	Correzioni requisiti inerenti alla macroarea 3	Elisa Marchioro
0.4.7	28/01/2026	Joseph Grant	Aggiunta requisiti inerenti alla macroarea 2	Elisa Marchioro
0.4.6	27/01/2026	Joseph Grant	Correzione requisiti macroarea 1	Elisa Marchioro
0.4.5	27/01/2026	Joseph Grant	Aggiunta requisiti inerenti alla macroarea 1	Elisa Marchioro
0.4.4	21/01/2026	Joseph Grant	Aggiunta requisiti dal doc FIX REQUISITI	Elisa Marchioro
0.4.3	19/01/2026	Joseph Grant	Fix diagrammi	
0.4.2	17/01/2026	Giulia Barzon	Fix area 5 e diagrammi	Joseph Grant
0.4.1	17/01/2026	Elisa Marchioro	Fix nomi casi d'uso	Joseph Grant
0.4.0	17/01/2026	Elisa Marchioro	Sistemata macroarea 3 e 4 e relativi diagrammi	Joseph Grant
0.3.9	15/01/2026	Giulia Barzon	Aggiunti diagrammi macroarea 1 e 2	Joseph Grant
0.3.8	15/01/2026	Giulia Barzon	Sistemati casi ed estensioni macroarea 2	Joseph Grant
0.3.7	15/01/2026	Joseph Grant	Sistematiche estensioni macroarea 1 e sistemato UC 3.0	Giulia Barzon
0.3.6	12/01/2026	Matteo Cuogo	Estensione e correzione casi d'uso macroarea 1	Joseph Grant
0.3.5	09/01/2026	Giulia Barzon	Corretti UC 1.1, 3.1, 3.2	Joseph Grant

0.3.4	04/01/2026	Tommaso Tombacco	Correzione requisiti macroarea 2	Elisa Marchioro
0.3.3	02/01/2026	Elisa Marchioro	Aggiunti requisiti macroarea 4	Matteo Cuogo
0.3.2	01/01/2026	Tommaso Tombacco	Piccole correzioni	Matteo Cuogo
0.3.1	01/01/2026	Joseph Grant	Piccole correzioni e aggiunte	Matteo Cuogo
0.3.0	30/12/2025	Giulia Barzon	Correzione requisiti macroarea 1 e inserimento diagrammi completi	Matteo Cuogo
0.2.3	29/12/2025	Giulia Barzon	Aggiunti primi diagrammi casi d'uso	Matteo Cuogo
0.2.2	29/12/2025	Giulia Barzon	Rimosso vecchio caso d'uso 3.3 per incoerenza e sistemati relativi requisiti	Matteo Cuogo
0.2.1	29/12/2025	Tommaso Tombacco	Modifiche ad alcuni casi d'uso	Matteo Cuogo
0.2.0	28/12/2025	Joseph Grant	Aggiunta dei requisiti macroarea 1, 2, 3 e 5	Matteo Cuogo
0.1.6	27/12/2025	Elisa Marchioro	Aggiunto sottocaso 4.3.1	Matteo Cuogo
0.1.5	27/12/2025	Joseph Grant	Aggiunta sezione 'verifica' al versionamento	Elisa Marchioro
0.1.4	27/12/2025	Matteo Cuogo	Correzione e ampliamento dei casi d'uso rivisti	Elisa Marchioro
0.1.3	14/12/2025	Giulia Barzon	Correzione errori e scrittura introduzione e classificazione dei requisiti	Elisa Marchioro
0.1.2	08/12/2025	Giulia Barzon	Inserimento caso d'uso 1.9 (Unicode) e creazione primo diagramma caso d'uso di esempio (2.3 e 2.9-2.11)	Elisa Marchioro
0.1.0	07/12/2025	Giulia Barzon	Inserimento casi d'uso identificati	Elisa Marchioro
0.0.1	20/11/2025	Giulia Barzon	Creazione del documento e scrittura introduzione	Elisa Marchioro

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Scopo del documento	1
1.2	Glossario	1
1.3	Riferimenti	1
1.3.1	Riferimenti normativi	1
1.3.2	Riferimenti informativi	1
2	Descrizione del progetto	2
2.1	Obiettivi del prodotto	2
2.2	Funzionalità del prodotto	2
2.3	Caratteristiche del prodotto	2
2.4	Utenti	2
3	Casi d'uso	4
3.1	Introduzione	4
3.2	Attori	4
3.3	Macroarea 1 - Editor di testo	5
3.3.1	UC-1.0 - Scrittura nell'editor	5
3.3.2	UC-1.0.1 - Gestione perdita della connessione Internet	5
3.3.3	UC-1.0.2 - Gestione errore di risposta dell'editor	5
3.3.4	UC-1.1 - Visualizzazione anteprima in tempo reale	6
3.3.5	UC-1.1.1 - Gestione errore nell'anteprima	6
3.3.6	UC-1.2 - Selezione del testo	7
3.3.7	UC-1.3 - Copiare il testo	7
3.3.8	UC-1.4 - Incollare il testo	8
3.3.9	UC-1.5 - Tagliare il testo	8
3.3.10	UC-1.6 - Annullamento modifica (Undo)	9
3.3.11	UC-1.6.1 - Gestione assenza di modifiche annullabili	10
3.3.12	UC-1.7 - Ripristino modifica (Redo)	10
3.3.13	UC-1.7.1 - Errore per modifiche non ripristinabili	10
3.3.14	UC-1.8.0 - Modifica del testo selezionato tramite barra degli strumenti . .	11
3.3.15	UC-1.8.0.1 - Estensione formattazione a testo parzialmente formattato . .	11
3.3.16	UC-1.8.1 - Rimozione formattazione tramite toolbar	12
3.3.17	UC-1.8.2 - Applicazione grassetto al testo selezionato	12
3.3.18	UC-1.8.3 - Applicazione corsivo al testo selezionato	13
3.3.19	UC-1.8.4 - Applicazione sottolineatura al testo selezionato	13
3.3.20	UC-1.8.5 - Applicazione intestazioni al testo selezionato	13
3.3.21	UC-1.8.6 - Inserimento elementi di struttura	14
3.3.22	UC-1.8.7 - Inserimento di liste ed elenchi	14
3.3.23	UC-1.8.7.1 - Gestione di sotto-liste	14
3.3.24	UC-1.8.8 - Inserimento di link e riferimenti	15
3.3.25	UC-1.9 - Impostare formattazioni senza testo presente nell'editor	15
3.3.26	UC-1.9.1 - Impostare grassetto al testo futuro	16
3.3.27	UC-1.9.2 - Impostare corsivo al testo futuro	16
3.3.28	UC-1.9.3 - Impostare sottolineatura al testo futuro	16
3.3.29	UC-1.9.4 - Impostare intestazioni	17
3.3.30	UC-1.9.5 - Impostare struttura al documento	17
3.3.31	UC-1.9.6 - Impostare liste ed elenchi	17
3.3.32	UC-1.9.7 - Impostare link e riferimenti	18
3.3.33	UC-1.10 - Gestione modalità di visualizzazione	18

3.3.34	UC-1.10.1 - Modalità di visualizzazione solo editor	19
3.3.35	UC-1.10.2 - Modalità di visualizzazione solo documento formattato	19
3.3.36	UC-1.10.3 - Modalità di visualizzazione split view	19
3.3.37	UC-1.11 - Ricerca di caratteri nel testo	20
3.3.38	UC-1.11.1 - Gestione assenza di occorrenze	20
3.4	Macroarea 2 - Funzionalità AI	22
3.4.1	UC-2.0 - Visualizzazione storico generazioni AI	22
3.4.2	UC-2.0.1 - Visualizzazione storico generazioni vuoto	22
3.4.3	UC-2.0.2 - Visualizzazione titolo generazione	22
3.4.4	UC-2.0.3 - Visualizzazione testo generato	23
3.4.5	UC-2.0.4 - Eliminazione di una generazione dallo storico generazioni AI .	23
3.4.6	UC-2.0.5 - Visualizzazione storico generazioni AI per utente registrato . .	23
3.4.7	UC-2.1 - Interazione con i testi generati dall'AI	24
3.4.8	UC-2.1.1 - Conferma del testo generato dall'AI	25
3.4.9	UC-2.1.2 - Eliminazione del testo generato	25
3.4.10	UC-2.1.3 - Rigenerazione testo generato	26
3.4.11	UC-2.1.4 - Errore dal LLM	26
3.4.12	UC-2.1.5 - Annullamento dell'operazione AI	26
3.4.13	UC-2.2 - Riassunto del testo	27
3.4.14	UC-2.3 - Riscrittura del testo	27
3.4.15	UC-2.4 - Traduzione del testo	28
3.4.16	UC-2.4.1 - Gestione mancata selezione della lingua di destinazione	29
3.4.17	UC-2.4.2 - Traduzione del testo in inglese	29
3.4.18	UC-2.4.3 - Traduzione del testo in Spagnolo	30
3.4.19	UC-2.4.4 - Traduzione del testo in Francese	30
3.4.20	UC-2.4.5 - Traduzione del testo in Tedesco	31
3.4.21	UC-2.4.6 - Traduzione del testo in Cinese Mandarino	31
3.4.22	UC-2.4.7 - Traduzione del testo in Italiano	31
3.4.23	UC-2.5 - Correzione grammaticale	32
3.4.24	UC-2.5.1 - Nessun errore grammaticale rilevato	32
3.4.25	UC-2.6 - Critica testuale con i 6 Cappelli di De Bono	33
3.4.26	UC-2.6.1 - Gestione testo insufficiente per analisi critica	33
3.4.27	UC-2.6.2 - Gestione mancata selezione della modalità di analisi	34
3.4.28	UC-2.6.3 - Critica testuale con il Cappello Bianco	35
3.4.29	UC-2.6.4 - Critica testuale con il Cappello Rosso	35
3.4.30	UC-2.6.5 - Critica testuale con il Cappello Nero	35
3.4.31	UC-2.6.6 - Critica testuale con il Cappello Giallo	36
3.4.32	UC-2.6.7 - Critica testuale con il Cappello Verde	36
3.4.33	UC-2.6.8 - Critica testuale con il Cappello Blu	37
3.4.34	UC-2.7 - Generazione di testo (Distant Writing)	37
3.4.35	UC-2.7.1 - Gestione prompt incompleto	38
3.4.36	UC-2.8 - Generazione di grafici e tabelle	39
3.4.37	UC-2.8.1 - Gestire dati insufficienti per la visualizzazione di grafici e tabelle	39
3.4.38	UC-2.9 - Generazione di mappe concettuali	40
3.4.39	UC-2.9.1 - Gestione errori di visualizzazione delle mappe concettuali generate	40
3.4.40	UC-2.10 - Generazione di formule matematiche	41
3.4.41	UC-2.10.1 - Gestire simboli non supportati	42
3.5	Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento	43
3.5.1	UC-3.0 - Caricamento file	43
3.5.2	UC-3.0.1 - Caricamento file Markdown	43
3.5.3	UC-3.0.2 - Caricamento file di testo	43

3.5.4	UC-3.0.3 - Caricamento tramite trascinamento (drag-and-drop)	44
3.5.5	UC-3.0.4 - Caricamento tramite dialogo di esplorazione file (file picker) . .	44
3.5.6	UC-3.1 - Gestione formati file non supportati	45
3.5.7	UC-3.2 - Gestione file troppo grandi	45
3.5.8	UC-3.3 - Rimozione file caricato	46
3.5.9	UC-3.3.1 - Annullamento rimozione file caricato	46
3.6	Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio	47
3.6.1	UC-4.0 - Esportazione di un file	47
3.6.2	UC-4.0.1 - Esportare un file in PDF	47
3.6.3	UC-4.0.2 - Esportare un file in MD	47
3.6.4	UC-4.0.3 - Esportare un file in formato HTML	48
3.6.5	UC-4.0.4 - Esportare un file in formato ODT	48
3.6.6	UC-4.0.5 - Esportare un file in formato DOCX	48
3.6.7	UC-4.0.6 - Esportare selezionate pagine del documento	49
3.6.8	UC-4.0.7 - Esportare un range di pagine del documento	49
3.6.9	UC-4.1 - Stampare il documento	50
3.6.10	UC-4.2 - Apertura di un file salvato	50
3.6.11	UC-4.2.1 - Gestione annullamento apertura	51
3.6.12	UC-4.3 - Salvataggio file nel DataBase	52
3.6.13	UC-4.3.1 - Gestione tentativo salvataggio nota vuota	52
3.6.14	UC-4.3.2 - Gestione salvataggio senza autenticazione	53
3.7	Macroarea 5 - Autenticazione	54
3.7.1	UC-5.0 - Login	54
3.7.2	UC-5.0.1 - Gestione username inesistente	54
3.7.3	UC-5.0.2 - Gestione password errata	54
3.7.4	UC-5.1 - Registrazione	55
3.7.5	UC-5.1.1 - Gestione username già esistente	55
3.7.6	UC-5.2 - Eliminazione dell'account	56
3.7.7	UC-5.2.1 - Annullamento della procedura di eliminazione account	56
3.7.8	UC-5.3 - Logout	57
4	Requisiti	59
4.1	Classificazione dei requisiti	59
4.1.1	Notazione standardizzata dei requisiti	59
4.2	Categorie dei Requisiti	59
4.2.1	Requisiti Funzionali	59
4.2.2	Requisiti di Vincolo	68
4.2.3	Requisiti di Qualità	69
4.3	Tracciamento	70
4.3.1	Fonte - Requisiti	70
5	Riepilogo	73

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento descrive l'analisi dei requisiti per il progetto **"Second Brain"**. Il documento definisce in modo dettagliato i casi d'uso e i requisiti del sistema, che combina un editor di testo Markdown con funzionalità AI avanzate per assistere gli utenti nella creazione, revisione e miglioramento dei contenuti testuali.

L'obiettivo principale è fornire una specifica completa delle funzionalità che il sistema deve implementare, classificando i requisiti in obbligatori, desiderabili e opzionali, in linea con le richieste della proponente Zucchetti.

1.2 Glossario

Per evitare ambiguità, i termini tecnici usati nel documento vengono definiti in modo più approfondito nel documento "Glossario v.1.0.0" che si trova nella repository del gruppo nella cartella "Documenti_interni".

I termini che vengono considerati meritevoli di approfondimenti sono indicati con una G a pedice.

1.3 Riferimenti

1.3.1 Riferimenti normativi

- Norme di Progetto v1.0.0 - Documento interno del gruppo ByteMe
- Regolamento del progetto didattico

1.3.2 Riferimenti informativi

- Capitolato C6 "Second Brain", Zucchetti
- Slide del corso di Ingegneria del Software
- Verbali interni ed esterni

2 Descrizione del progetto

2.1 Obiettivi del prodotto

Il progetto **Second Brain** si propone di rivoluzionare il processo di scrittura e organizzazione delle idee attraverso l'integrazione di Large Language Models_G in un editor di testo moderno. Gli obiettivi principali sono:

- Fornire uno strumento di *note-taking* avanzato che combini la semplicità del Markdown_G con la potenza dell'IA generativa.
- Implementare un sistema di *critica intelligente* del testo basato sulla metodologia dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono.
- Semplificare il processo di scrittura attraverso funzionalità di correzione, rielaborazione, traduzione e ottimizzazione automatica del testo.
- Implementare un sistema di *distant writing* che permette di generare un testo completo a partire da un breve prompt dell'utente.

2.2 Funzionalità del prodotto

Il sistema offre le seguenti funzionalità principali:

- **Editor Markdown_G** avanzato con anteprima in tempo reale
- **Integrazione LLM_G** per operazioni su testo selezionato o completo
- **Comandi base di elaborazione:** riassunto, riscrittura, traduzione, correzione grammaticale
- **Sistema di critica testuale** basato sui 6 cappelli per pensare
- **Distant Writing_G** per generazione guidata di contenuti
- **Persistenza dati** con salvataggio locale e opzionale su cloud

2.3 Caratteristiche del prodotto

Le caratteristiche distintive che rendono unico il prodotto sono:

- **Architettura ibrida:** applicazione web con possibile estensione server-side
- **Interfaccia semplice:** design pulito per un editor chiaro e semplice e anteprima in tempo reale
- **Multi-piattaforma:** accessibile da qualsiasi browser moderno
- **Estensibilità:** architettura modulare che permette l'aggiunta di nuove funzionalità

2.4 Utenti

Il prodotto è rivolto alle seguenti categorie di utenti:

- **Studenti:** per la stesura di appunti, riassunti e materiale di studio
- **Professionisti:** per la creazione di documenti aziendali, report e presentazioni
- **Scrittori e content creator:** per l'ideazione, stesura e revisione di contenuti

- **Ricercatori:** per l'organizzazione di appunti di ricerca e letteratura
- **Utenti generici:** chiunque abbia bisogno di un editor per esigenze di scrittura assistita

Non sono richieste competenze tecniche avanzate per l'utilizzo delle funzionalità base, rendendo il prodotto accessibile a un'ampia gamma di utenti.

3 Casi d'uso

3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema **Second Brain**, identificando tutte le interazioni significative tra gli attori e il sistema. Il gruppo ha deciso di suddividere i casi d'uso in macroaree per organizzare in modo più chiaro i casi d'uso individuati. Ogni caso d'uso è definito attraverso:

- **Codice identificativo** univoco seguendo lo schema UC-X.Y
- **Descrizione** chiara e concisa dello scenario
- **Attori** coinvolti nell'interazione
- **Precondizioni** necessarie per l'esecuzione
- **Postcondizioni** risultanti dall'esecuzione
- **Scenario principale** con sequenza di passi

I casi d'uso sono organizzati per macroaree funzionali per facilitare la lettura e il tracciamento.

3.2 Attori

Il sistema prevede i seguenti attori:

- **Utente Non Autenticato_G**: utente che accede alle funzionalità base senza registrazione
- **Utente Autenticato_G**: utente registrato che accede alle funzionalità avanzate e alla persistenza cloud
- **Sistema AI_G**: componente di intelligenza artificiale che elabora le richieste testuali
- **Sistema di Persistenza_G**: componente responsabile del salvataggio e recupero dei dati

L'attore principale è l'**Utente** (nelle sue due varianti), mentre gli altri attori sono considerati secondari e interagiscono con il sistema in modo trasparente all'utente finale.

3.3 Macroarea 1 - Editor di testo

3.3.1 UC-1.0 - Scrittura nell'editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente scrive testo nell'area di editing dell'editor. Il sistema supporta la sintassi Markdown standard (CommonMark), interpretando il testo inserito e visualizzandolo formattato nell'anteprima in tempo reale
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e accessibile all'utente
- **Postcondizioni:** L'area di editing contiene il testo e le modifiche fatte dall'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente si posiziona sull'area di testo
 - L'utente digita il testo desiderato
 - Il sistema aggiorna l'anteprima in tempo reale
- **Estensioni:**
 - La connessione Internet viene persa durante la digitazione
 - L'editor non risponde ai comandi

3.3.2 UC-1.0.1 - Gestione perdita della connessione Internet

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente sta digitando testo e la connessione internet si interrompe
- **Precondizioni:** L'utente sta digitando testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente e si sincronizza quando la connessione ritorna disponibile
- **Scenario principale:**
 - L'utente sta digitando testo nell'editor
 - La connessione Internet si interrompe
 - Il sistema informa l'utente con un messaggio
 - Quando la connessione ritorna disponibile, il sistema sincronizza i dati con il server

3.3.3 UC-1.0.2 - Gestione errore di risposta dell'editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente sta digitando testo e l'editor non risponde
- **Precondizioni:** L'utente sta digitando testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente e mostra un messaggio di errore
- **Scenario principale:**
 - L'utente sta digitando testo nell'editor
 - L'editor non risponde

- Il sistema informa l'utente con un messaggio

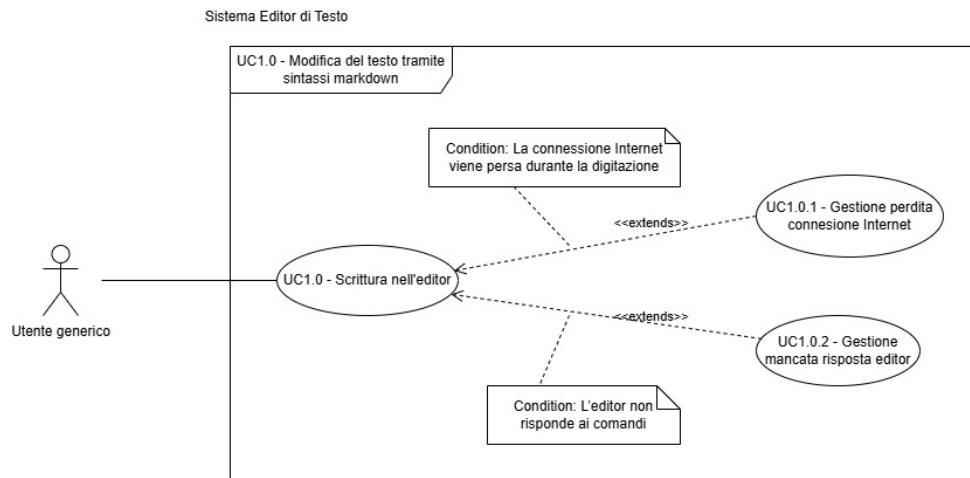


Figura 1: Diagramma dei casi d'uso UC-1.0, 1.0.1, 1.0.2

3.3.4 UC-1.1 - Visualizzazione anteprima in tempo reale

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Visualizzazione in tempo reale del testo formattato
- **Precondizioni:** L'editor contiene testo con sintassi Markdown
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata l'anteprima formattata del testo in un'area apposita
- **Scenario principale:**
 - L'utente sta digitando testo nell'editor
 - Il sistema elabora la sintassi Markdown
 - Il sistema aggiorna il pannello di preview mostrando l'anteprima formattata del documento
 - L'utente può confrontare editing e risultato finale
- **Estensioni:**
 - L'anteprima non si aggiorna correttamente

3.3.5 UC-1.1.1 - Gestione errore nell'anteprima

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente ha scritto del testo ma la sezione di anteprima non si aggiorna correttamente
- **Precondizioni:** L'utente ha scritto del testo
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente e mostra un messaggio di errore
- **Scenario principale:**
 - L'utente sta digitando testo nell'editor

- La sezione di anteprima non si aggiorna correttamente
- Il sistema informa l'utente con un messaggio di errore

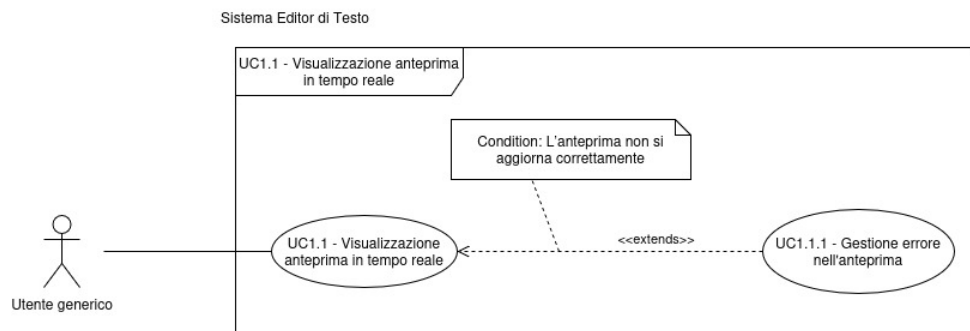


Figura 2: Diagramma dei casi d'uso UC-1.1, 1.1.1

3.3.6 UC-1.2 - Selezione del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Selezione di porzioni di testo nell'editor
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Una porzione di testo viene selezionata dall'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente evidenzia una porzione di testo con mouse o tastiera

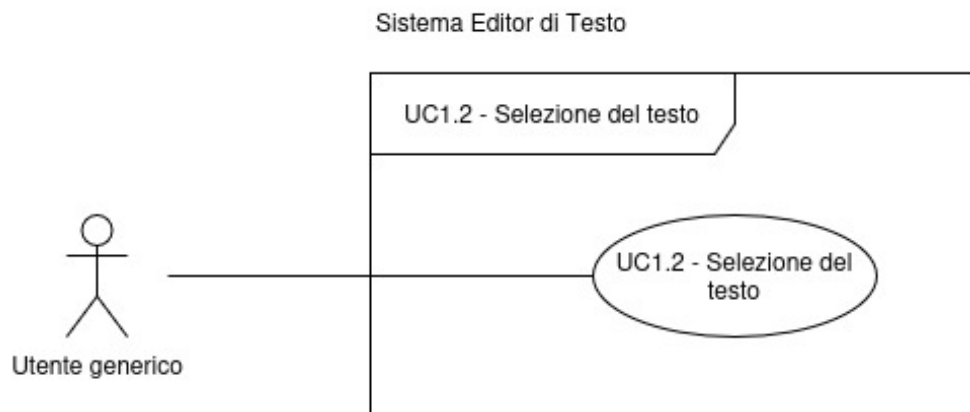


Figura 3: Diagramma dei casi d'uso UC-1.2

3.3.7 UC-1.3 - Copiare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente copia una parte di testo dall'area di modifica testo
- **Precondizioni:** Testo presente e selezionato
- **Postcondizioni:** L'utente ha copiato il testo da lui selezionato

- **Scenario principale:**

- L'utente utilizza il comando "Copia" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+C)
 2. Menu contestuale (tasto destro)
 3. Toolbar dell'editor
- Il testo selezionato viene copiato negli appunti di sistema
- Il sistema manda un messaggio di successo

3.3.8 UC-1.4 - Incollare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente incolla una parte di testo nell'area di modifica testo
- **Precondizioni:** Testo presente negli appunti di sistema
- **Postcondizioni:** L'utente ha incollato il testo precedentemente copiato
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato
 - L'utente utilizza il comando "Incolla" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+V)
 2. Menu contestuale (tasto destro)
 3. Toolbar dell'editor (opzionale)
 - Il testo dagli appunti viene inserito nella posizione del cursore

3.3.9 UC-1.5 - Tagliare il testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente taglia una parte di testo dall'area di modifica, rimuovendola dal documento e copiandola negli appunti
- **Precondizioni:** Testo presente e selezionato
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene rimosso dall'editor e salvato negli appunti di sistema
- **Scenario principale:**
 - L'utente utilizza il comando "Taglia" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+X)
 2. Menu contestuale (tasto destro)
 3. Toolbar dell'editor (opzionale)
 - Il sistema rimuove il testo selezionato dall'editor
 - Il testo rimosso viene salvato negli appunti di sistema
 - Il sistema manda un messaggio di successo

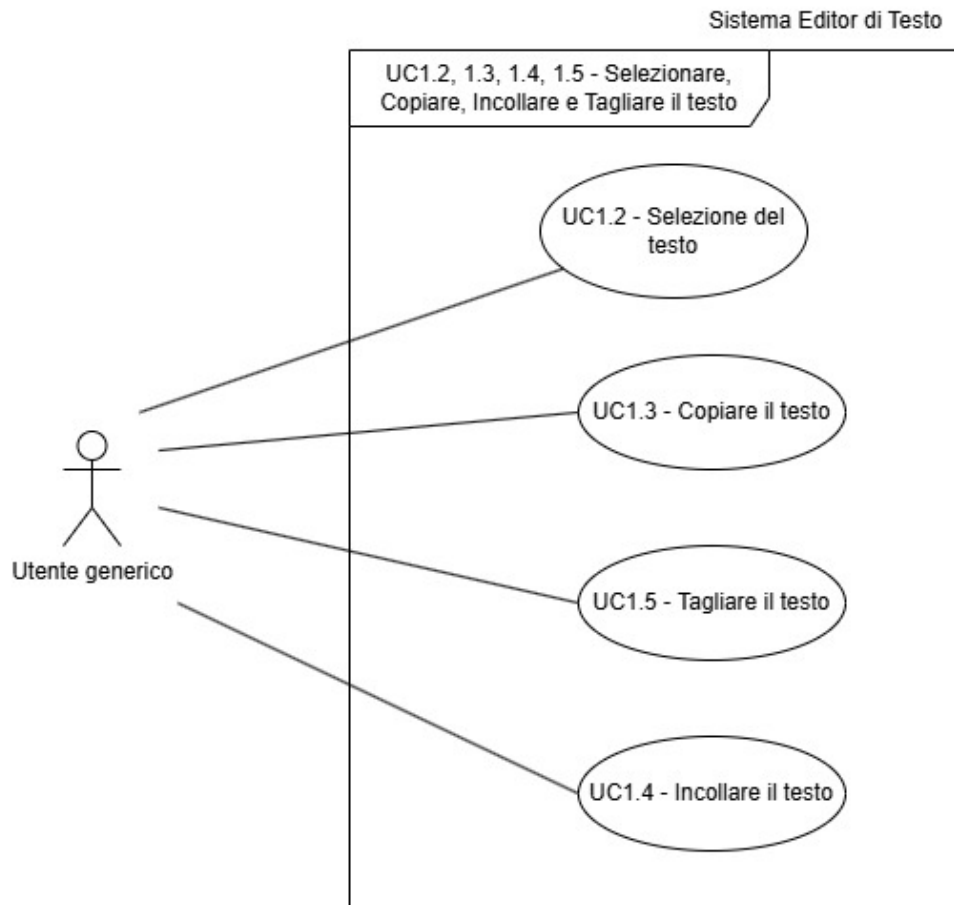


Figura 4: Diagramma dei casi d'uso UC-1.2, 1.3, 1.4, 1.5

3.3.10 UC-1.6 - Annullamento modifica (Undo)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Annullamento dell'ultima operazione di modifica effettuata
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno una modifica al testo e l'utente desidera annullare l'ultima operazione eseguita
- **Postcondizioni:** Il testo ritorna allo stato precedente l'ultima modifica
- **Scenario principale:**
 - L'utente effettua una modifica al testo che non soddisfa le sue aspettative
 - L'utente seleziona l'opzione "Annulla" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+Z)
 2. Pulsante nella toolbar dell'editor (freccia verso sinistra)
 - Il sistema ripristina il testo allo stato precedente la modifica
 - L'operazione annullata viene spostata nella coda redo
- **Estensioni:**
 - Non ci sono operazioni da annullare

3.3.11 UC-1.6.1 - Gestione assenza di modifiche annullabili

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente tenta di annullare un'operazione quando non ci sono modifiche annullabili
- **Precondizioni:** L'utente non ha effettuato modifiche annullabili
- **Postcondizioni:** Il documento rimane invariato
- **Scenario principale:**
 - L'utente tenta di selezionare l'opzione "Annulla"
 - Il sistema informa l'utente con un messaggio
 - Il comando undo non modifica il documento

3.3.12 UC-1.7 - Ripristino modifica (Redo)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ripristino di un'operazione precedentemente annullata
- **Precondizioni:** È stata effettuata almeno un'operazione di undo; l'utente desidera ripristinare un'operazione precedentemente annullata
- **Postcondizioni:** Il testo ritorna allo stato successivo all'operazione ripristinata
- **Scenario principale:**
 - L'utente ha annullato una o più operazioni con undo
 - L'utente decide di ripristinare un'operazione annullata
 - L'utente seleziona l'opzione "Ripristina" tramite:
 1. Tasto di scelta rapida (Ctrl+Y o Ctrl+Shift+Z)
 2. Pulsante nella toolbar dell'editor
 - Il sistema riapplica l'ultima operazione annullata
 - L'operazione viene rimossa dalla coda redo
- **Estensioni:**
 - Non ci sono operazioni da ripristinare

3.3.13 UC-1.7.1 - Errore per modifiche non ripristinabili

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente tenta di ripristinare un'operazione quando non ci sono modifiche ripristinabili
- **Precondizioni:** L'utente non ha effettuato modifiche ripristinabili
- **Postcondizioni:** Il documento rimane invariato
- **Scenario:**
 - L'utente tenta di selezionare l'opzione "Ripristina"

- Il sistema informa l'utente con un messaggio
- Il comando redo non modifica il documento

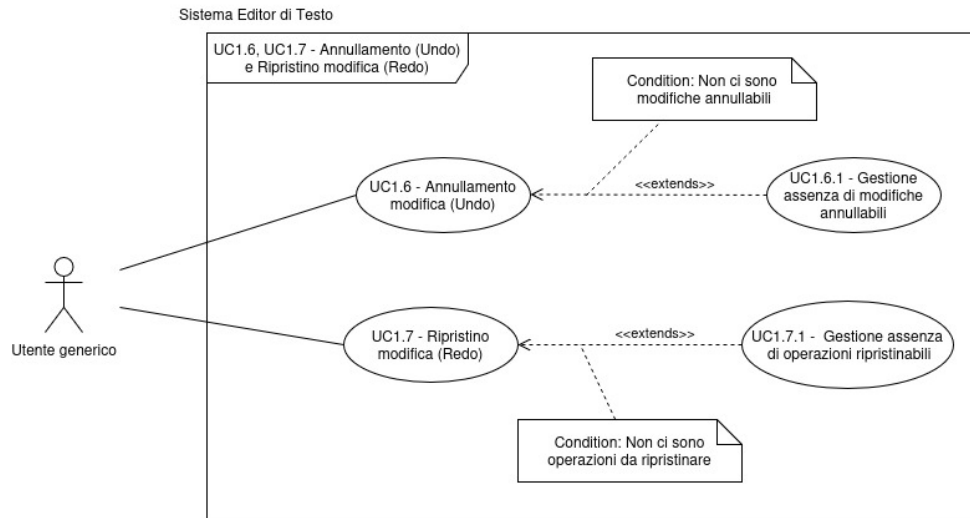


Figura 5: Diagramma dei casi d'uso UC-1.6, 1.7 e estensioni

3.3.14 UC-1.8.0 - Modifica del testo selezionato tramite barra degli strumenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato tramite la barra degli strumenti dell'editor
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato secondo la sintassi Markdown
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da formattare
 - L'utente clicca sul pulsante desiderato nella barra degli strumenti
 - Il sistema applica automaticamente la sintassi Markdown corrispondente al testo selezionato
 - Il testo formattato viene visualizzato nell'area di anteprima

3.3.15 UC-1.8.0.1 - Estensione formattazione a testo parzialmente formattato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Quando l'utente applica una formattazione a una selezione di testo che la contiene solo parzialmente, il sistema estende la formattazione all'intera selezione anziché rimuoverla
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato una porzione di testo parzialmente formattata
- **Postcondizioni:** L'intera selezione risulta formattata uniformemente con la formattazione applicata
- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona una porzione di testo parzialmente formattata
- L'utente clicca sul pulsante della formattazione desiderata nella toolbar
- Il sistema rileva che la selezione contiene solo parzialmente quella formattazione
- Il sistema applica la formattazione all'intera selezione

3.3.16 UC-1.8.1 - Rimozione formattazione tramite toolbar

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente riapplica la stessa formattazione a una porzione di testo
- **Precondizioni:** Il testo selezionato è formattato
- **Postcondizioni:** Il testo perde quella formattazione
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo formattato
 - L'utente clicca sul pulsante della stessa formattazione nella toolbar
 - Il sistema rimuove la formattazione dal testo selezionato

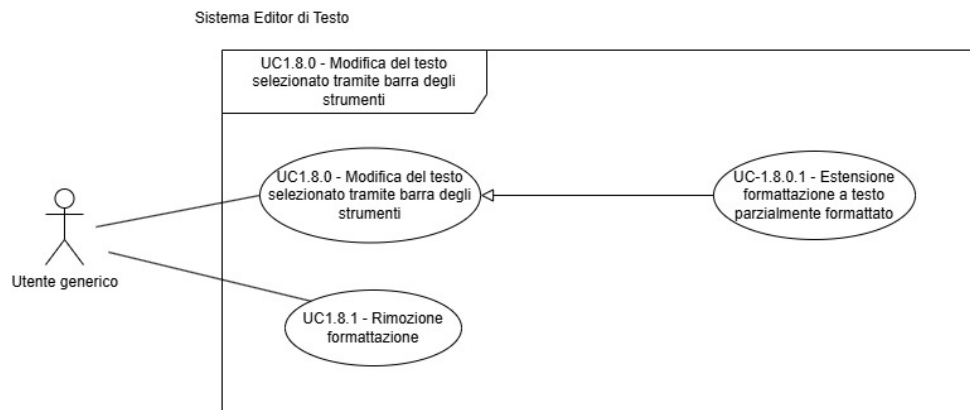


Figura 6: Diagramma dei casi d'uso UC-1.8.0, 1.8.0.1, 1.8.1

3.3.17 UC-1.8.2 - Applicazione grassetto al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato in grassetto tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato in grassetto
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da rendere in grassetto
 - L'utente clicca sul pulsante "Grassetto" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il grassetto
 - Il testo viene visualizzato in grassetto nell'anteprima

3.3.18 UC-1.8.3 - Applicazione corsivo al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato in corsivo tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato in corsivo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da rendere in corsivo
 - L'utente clicca sul pulsante "Corsivo" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il corsivo
 - Il testo viene visualizzato in corsivo nell'anteprima

3.3.19 UC-1.8.4 - Applicazione sottolineatura al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo selezionato come sottolineato tramite barra degli strumenti
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato viene formattato come sottolineato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da rendere sottolineato
 - L'utente clicca sul pulsante "Sottolineato" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per sottolineare il testo
 - Il testo viene visualizzato sottolineato nell'anteprima

3.3.20 UC-1.8.5 - Applicazione intestazioni al testo selezionato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di intestazioni al testo selezionato
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono applicate intestazioni al documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore dove inserire l'intestazione
 - L'utente scrive un'intestazione tramite:
 1. Toolbar (H1, H2, H3, ecc.)
 2. Sintassi Markdown (#, ##, ###)
 - Il sistema formatta il testo come intestazione
 - Le intestazioni vengono visualizzate nell'anteprima

3.3.21 UC-1.8.6 - Inserimento elementi di struttura

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di elementi di struttura al documento nel testo selezionato
- **Precondizioni:** È presente testo selezionato nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono applicati gli elementi di struttura selezionati al documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore dove inserire l'elemento di struttura
 - L'utente sceglie il tipo di struttura da applicare:
 1. Tabella
 2. Separatore orizzontale
 - Gli elementi formattati vengono visualizzati nell'anteprima

3.3.22 UC-1.8.7 - Inserimento di liste ed elenchi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di liste ordinate e non ordinate nel documento da testo selezionato o non selezionato
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e funzionante
- **Postcondizioni:** Viene creata una lista ordinata o non ordinata
- **Scenario principale:**
 - L'utente posiziona il cursore nel punto dove vuole inserire la lista
 - L'utente seleziona il tipo di lista (ordinata/non ordinata)
 - L'utente inserisce gli elementi della lista
 - Il sistema formatta automaticamente la lista
 - La lista formattata viene visualizzata nell'anteprima

3.3.23 UC-1.8.7.1 - Gestione di sotto-liste

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente vuole inserire una sotto-lista all'interno di una lista esistente
- **Precondizioni:** È presente una lista nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene inserita una sotto-lista all'interno della lista esistente
- **Scenario principale:**
 - L'utente inizializza una lista indentata dentro ad un'altra
 - Il sistema crea una sottolista
 - Il sistema gestisce l'indentazione automatica della nuova sotto-lista
 - La sotto-lista formattata viene visualizzata correttamente nell'anteprima

3.3.24 UC-1.8.8 - Inserimento di link e riferimenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Inserimento di link ipertestuali al testo selezionato nel documento
- **Precondizioni:** È presente testo da collegare o l'utente vuole inserire un link
- **Postcondizioni:** Viene inserito un link ipertestuale nel documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da trasformare in link
 - L'utente clicca sul comando "Inserisci link"
 - L'utente inserisce l'URL di destinazione
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il link
 - Il link viene visualizzato con la formattazione corretta nell'anteprima

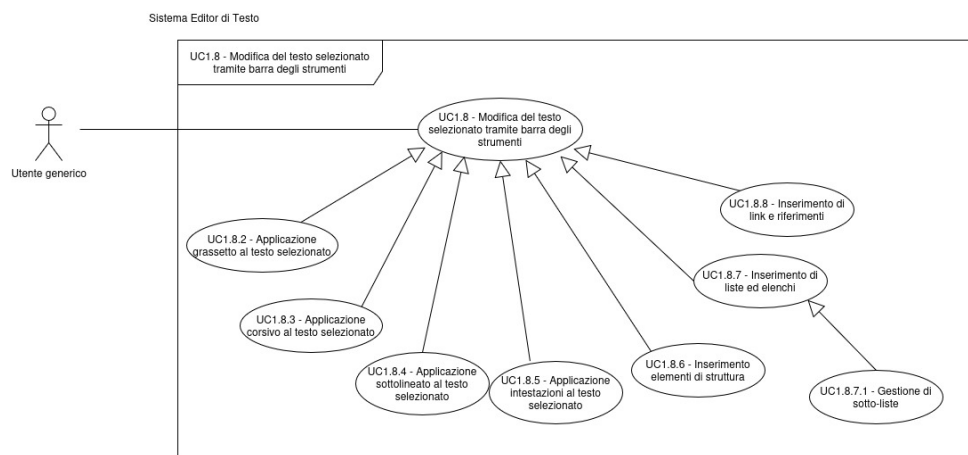


Figura 7: Diagramma dei casi d'uso UC-1.8.*

3.3.25 UC-1.9 - Impostare formattazioni senza testo presente nell'editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Applicazione di formattazioni tramite barra degli strumenti senza che l'utente abbia già digitato del testo nell'editor
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e l'utente ha accesso agli strumenti di formattazione
- **Postcondizioni:** Il testo futuro viene formattato in base alla formattazione già selezionata dall'utente prima della scrittura di testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la formattazione per il testo futuro
 - Il sistema applica la sintassi Markdown corrispondente, anche in caso di multiple formattazioni
 - Il testo scritto dall'utente prende la formattazione applicata

3.3.26 UC-1.9.1 - Impostare grassetto al testo futuro

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente in grassetto
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione in grassetto
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è in grassetto
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Grassetto" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il grassetto
 - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la formattazione in grassetto
 - Il testo in grassetto viene visualizzato correttamente nell'anteprima

3.3.27 UC-1.9.2 - Impostare corsivo al testo futuro

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente in corsivo
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione in corsivo
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è in corsivo
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Corsivo" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il corsivo
 - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la formattazione in corsivo
 - Il testo in corsivo viene visualizzato correttamente nell'anteprima

3.3.28 UC-1.9.3 - Impostare sottolineatura al testo futuro

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente in modalità sottolineata
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione sottolineata
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è sottolineato
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Sottolineato" nella toolbar
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per la sottolineatura
 - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la sottolineatura
 - Il testo sottolineato viene visualizzato correttamente nell'anteprima

3.3.29 UC-1.9.4 - Impostare intestazioni

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente rispettando le intestazioni
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per le intestazioni
- **Postcondizioni:** Il testo scritto presenta le intestazioni
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Intestazioni" nella toolbar
 - L'utente applica un'intestazione tramite:
 1. Toolbar (H1, H2, H3, ecc.)
 2. Sintassi Markdown (#, ##, ###)
 - Il testo scritto successivamente dall'utente prende automaticamente la formattazione dell'intestazione
 - L'intestazione viene visualizzata correttamente nell'anteprima

3.3.30 UC-1.9.5 - Impostare struttura al documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente secondo una struttura da lui selezionata
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per la gestione della struttura
- **Postcondizioni:** Il testo scritto rispetta la struttura selezionata dall'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Struttura" nella toolbar
 - L'utente sceglie il tipo di struttura da applicare:
 1. Tabella
 2. Separatore orizzontale
 - L'elemento viene visualizzato correttamente nell'anteprima

3.3.31 UC-1.9.6 - Impostare liste ed elenchi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione del testo futuro scritto dall'utente secondo una lista o un elenco
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per la gestione delle liste ed elenchi
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è in formato lista/elenco
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul pulsante "Liste ed elenchi" nella toolbar
 - L'utente sceglie il tipo di elenco da applicare:
 - * ordinato/non ordinato
 - La formattazione viene applicata e l'utente può inserire testo nella lista già pronta
 - La lista viene visualizzata correttamente nell'anteprima

3.3.32 UC-1.9.7 - Impostare link e riferimenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Formattazione per l'inserimento dei link o riferimenti
- **Precondizioni:** L'utente ha accesso alla formattazione per la gestione dei link e riferimenti
- **Postcondizioni:** Il testo scritto è un link/riferimento
- **Scenario principale:**
 - L'utente clicca sul comando "Inserisci link o riferimento"
 - L'utente inserisce l'URL di destinazione
 - Il sistema applica la sintassi Markdown per il link o riferimenti
 - Il link viene visualizzato correttamente nell'anteprima

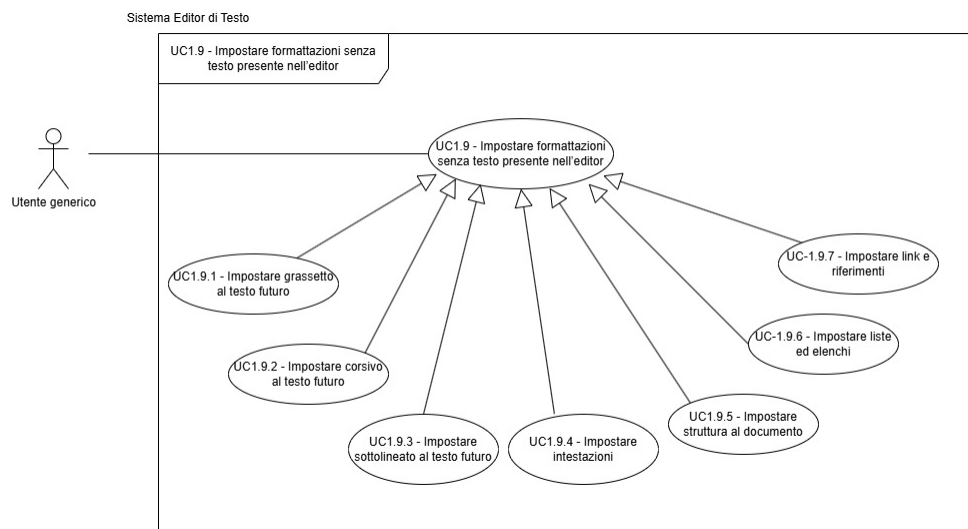


Figura 8: Diagramma dei casi d'uso UC-1.9.*

3.3.33 UC-1.10 - Gestione modalità di visualizzazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Selezione della modalità di visualizzazione dell'area di lavoro per alternare tra scrittura, anteprima o visione combinata
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e funzionante
- **Postcondizioni:** L'interfaccia viene adattata alla modalità di visualizzazione selezionata
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede ai comandi di visualizzazione
 - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione desiderata tra quelle disponibili
 - Il sistema riconfigura i pannelli dell'interfaccia in base alla scelta effettuata

3.3.34 UC-1.10.1 - Modalità di visualizzazione solo editor

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambia la modalità di visualizzazione dell'editor, che mostra solo l'area di scrittura dell'editor
- **Precondizioni:** La modalità di visualizzazione comprende solo il documento formattato oppure è in modalità split view
- **Postcondizioni:** Visualizzazione esclusiva dell'area di testo dell'editor
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo editor" (sintassi Markdown visibile)
 - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta

3.3.35 UC-1.10.2 - Modalità di visualizzazione solo documento formattato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambia la modalità di visualizzazione dell'editor, che mostra solo l'anteprima formattata del documento
- **Precondizioni:** La modalità di visualizzazione comprende solo l'editor oppure è in modalità split view
- **Postcondizioni:** Visualizzazione esclusiva del documento formattato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo documento" / "Solo anteprima"
 - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta

3.3.36 UC-1.10.3 - Modalità di visualizzazione split view

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Cambia la modalità di visualizzazione in split view, che mostra sia l'area di testo sia l'anteprima del documento formattato
- **Precondizioni:** La modalità di visualizzazione comprende solo l'editor oppure solo il documento
- **Postcondizioni:** Visualizzazione split view dell'area di testo e del documento formattato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Split View"
 - Il sistema adatta l'interfaccia alla modalità scelta

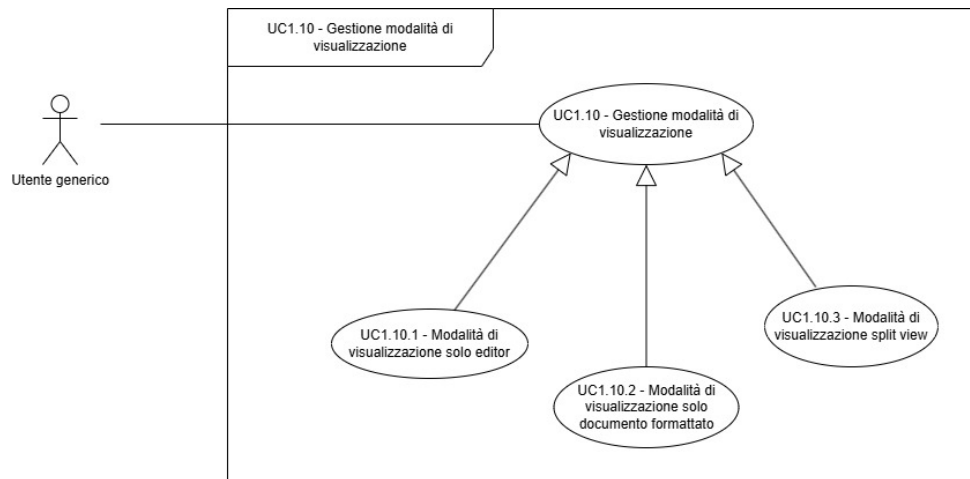


Figura 9: Diagramma dei casi d'uso UC-1.10, 1.10.*

3.3.37 UC-1.11 - Ricerca di caratteri nel testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ricerca di occorrenze di una stringa di testo all'interno del documento tramite corrispondenza esatta e non case-sensitive.
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Le occorrenze della stringa cercata vengono evidenziate nel testo
- **Scenario principale:**
 - L'utente attiva la funzione "Ricerca"
 - L'utente inserisce la stringa di testo da cercare
 - Il sistema cerca tutte le occorrenze esatte della stringa nel documento in modo non case-sensitive
 - Il sistema evidenzia simultaneamente tutte le occorrenze trovate nel testo
- **Estensioni:**
 - Nessuna occorrenza trovata

3.3.38 UC-1.11.1 - Gestione assenza di occorrenze

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** La ricerca non trova occorrenze di testo nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente effettua una ricerca
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato che nessuna occorrenza è stata trovata
- **Scenario:**
 - L'utente attiva la funzione "Ricerca"
 - L'utente inserisce il testo da cercare
 - Il sistema non trova occorrenze
 - Il sistema informa l'utente che nessuna occorrenza è stata trovata con un messaggio

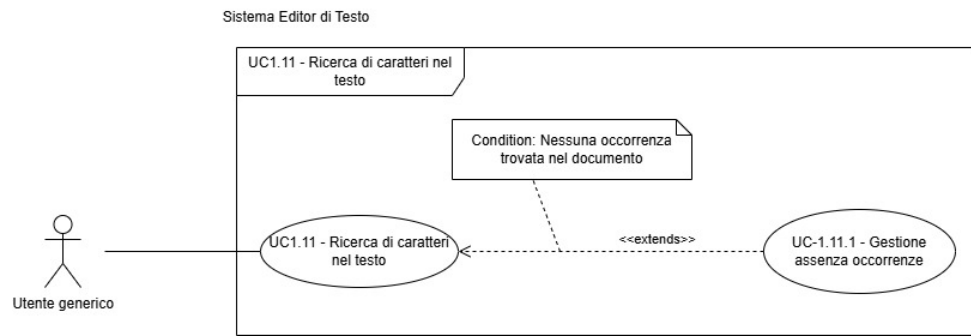


Figura 10: Diagramma dei casi d'uso UC-1.11, 1.11.1

3.4 Macroarea 2 - Funzionalità AI

3.4.1 UC-2.0 - Visualizzazione storico generazioni AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente visualizza il registro delle generazioni AI effettuate nel documento corrente
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI nel documento corrente
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il registro delle generazioni AI
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona l'opzione "Visualizza storico generazioni"
 - Il sistema mostra un registro con tutte le generazioni AI effettuate nel documento
 - Per ogni voce il sistema mostra il titolo e il testo generato
- **Estensioni:**
 - Il registro delle generazioni è vuoto

3.4.2 UC-2.0.1 - Visualizzazione storico generazioni vuoto

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente accede allo storico ma non sono presenti generazioni AI
- **Precondizioni:** L'utente ha selezionato "Visualizza storico generazioni" e non sono state eseguite operazioni AI nella sessione corrente
- **Postcondizioni:** Il sistema informa l'utente che il registro è vuoto
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona "Visualizza storico generazioni"
 - Il sistema rileva che non sono presenti generazioni AI
 - Il sistema mostra un messaggio informativo

3.4.3 UC-2.0.2 - Visualizzazione titolo generazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Per ogni voce dello storico il sistema mostra un titolo che identifica la generazione, composto dal nome della funzionalità AI utilizzata e dalla data e ora della generazione
- **Precondizioni:** Lo storico delle generazioni AI è aperto e contiene almeno una voce
- **Postcondizioni:** Il titolo di ogni generazione è visibile nel registro
- **Scenario principale:**
 - Il sistema recupera il titolo della generazione
 - Il titolo viene mostrato per ogni voce del registro

3.4.4 UC-2.0.3 - Visualizzazione testo generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Per ogni voce dello storico il sistema mostra il testo prodotto dalla generazione AI
- **Precondizioni:** Lo storico delle generazioni AI è aperto e contiene almeno una voce
- **Postcondizioni:** Il testo generato è visibile per ogni voce del registro
- **Scenario principale:**
 - Il sistema recupera il testo generato associato alla voce
 - Il testo viene mostrato per ogni voce del registro

3.4.5 UC-2.0.4 - Eliminazione di una generazione dallo storico generazioni AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente elimina una voce dal registro delle generazioni AI
- **Precondizioni:** Lo storico delle generazioni AI è aperto e contiene almeno una voce
- **Postcondizioni:** La voce selezionata viene rimossa dal registro
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona l'opzione "Elimina" associata a una generazione del registro
 - Il sistema rimuove la voce dal registro

3.4.6 UC-2.0.5 - Visualizzazione storico generazioni AI per utente registrato

- **Attore principale:** Utente registrato
- **Descrizione:** Lo storico delle generazioni AI è persistente ed è associato ai documenti salvati nell'account dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente ha effettuato il log-in e ha eseguito una o più operazioni AI
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza il registro delle generazioni AI associate ai documenti salvati nel suo account
- **Scenario principale:**
 - L'utente ha effettuato il log-in e ha eseguito una o più operazioni AI
 - L'utente seleziona l'opzione "Visualizza storico generazioni"
 - Il sistema mostra un registro con tutte le generazioni AI associate ai documenti salvati nel suo account

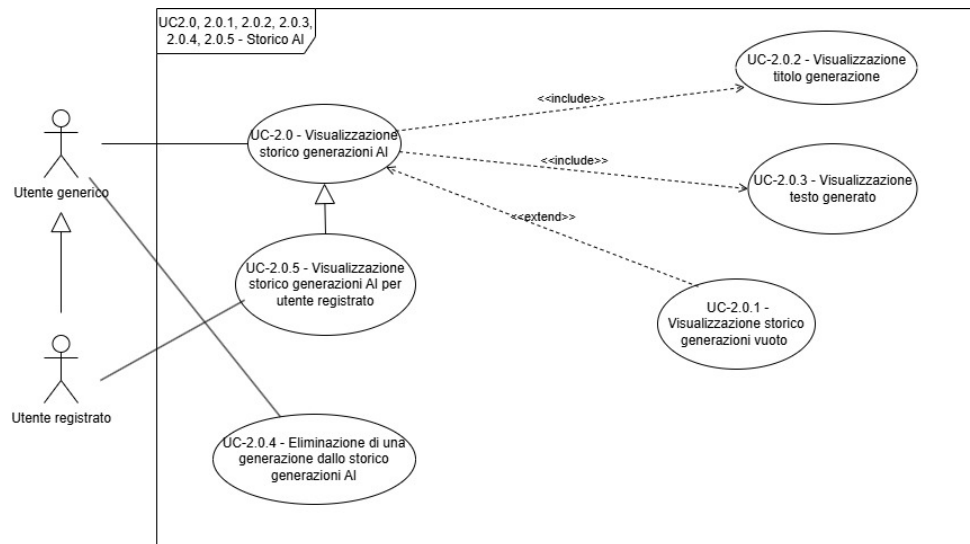


Figura 11: Diagramma casi d'uso UC-2.0, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5

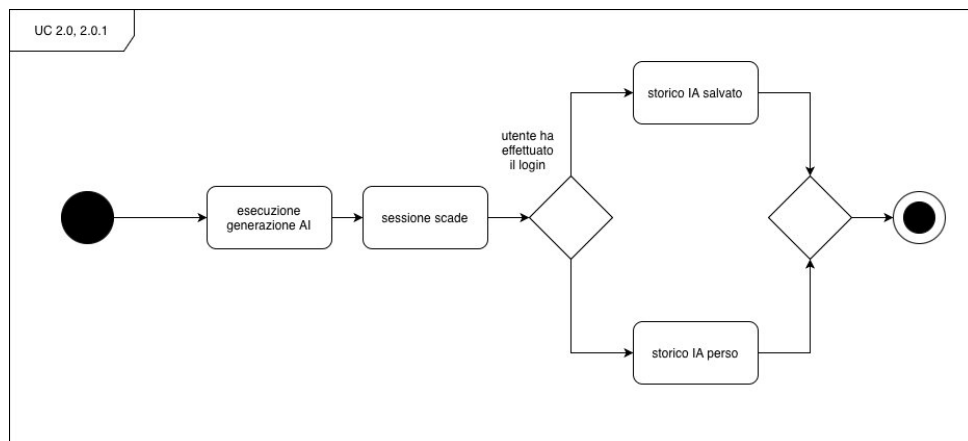


Figura 12: Diagramma delle attività UC-2.0, 2.0.1

3.4.7 UC-2.1 - Interazione con i testi generati dall'AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Ogni volta che l'utente effettua un'operazione AI può leggerla e interagire con essa
- **Precondizioni:** E' stata eseguita un'operazione AI
- **Postcondizioni:** La proposta AI è stata inserita nello storico delle generazioni AI e l'utente ha interagito con essa confermandola, eliminandola o rigenerandola
- **Scenario principale:**
 - L'utente avvia un'operazione AI sul testo selezionato o sull'intero documento
 - Il sistema comunica con il servizio LLM e attende la risposta
 - Il sistema mostra la proposta generata distinta visivamente dal testo dell'utente
 - L'utente interagisce con la proposta
 - La generazione viene inserita nello storico delle generazioni AI

- **Estensioni:**

- Il servizio LLM restituisce un errore senza dare risposta

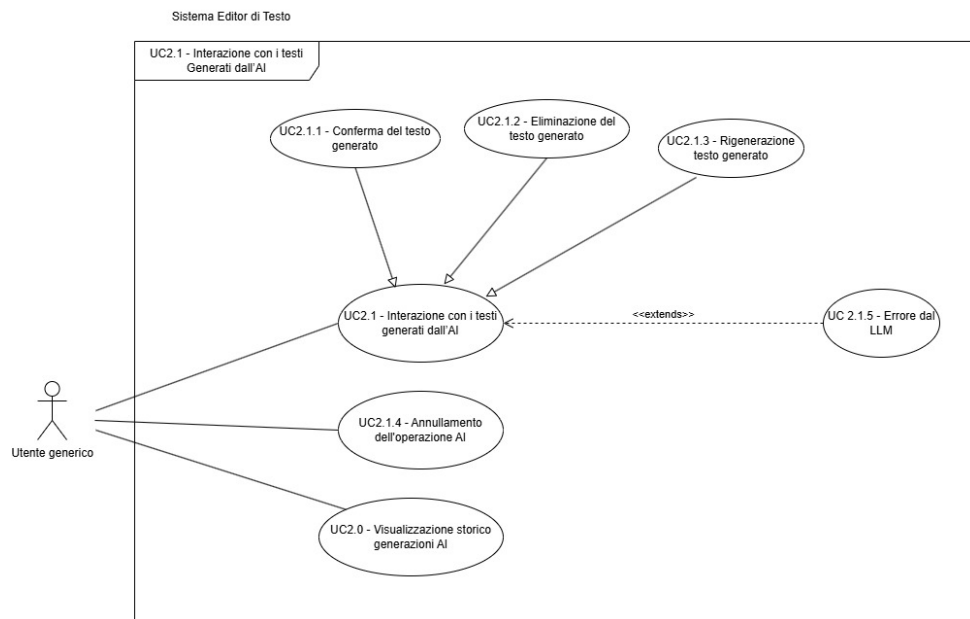


Figura 13: Diagramma dei casi d'uso UC-2.1, 2.1.*

3.4.8 UC-2.1.1 - Conferma del testo generato dall'AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente accetta la proposta di testo generata dall'AI
- **Precondizioni:** Il foglio di lavoro contiene la proposta di testo generata dall'AI
- **Postcondizioni:** L'utente accetta la proposta di testo generato, che viene successivamente integrata nel documento nell'editor
- **Scenario principale:**
 - L'utente visualizza una proposta di testo generata dall'AI
 - L'utente seleziona l'opzione "Conferma"
 - Il testo generato viene integrato nel documento aperto nell'editor

3.4.9 UC-2.1.2 - Eliminazione del testo generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente può eliminare intere sezioni di testo generato dall'AI
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente elimina il testo generato
- **Scenario principale:**
 - L'utente individua un blocco di testo generato dall'AI

- L'utente visualizza l'opzione "Annulla" accanto alla generazione
- L'utente seleziona "Annulla"
- Il testo generato viene cancellato dal documento nell'editor

3.4.10 UC-2.1.3 - Rigenerazione testo generato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente può rigenerare intere sezioni di testo precedentemente generato dall'AI
- **Precondizioni:** Sono state eseguite una o più operazioni AI e i relativi testi generati sono stati inseriti nell'editor
- **Postcondizioni:** Il testo generato precedentemente viene sostituito da una nuova variante prodotta dall'AI
- **Scenario principale:**
 - L'utente individua un blocco di testo generato dall'AI
 - L'utente visualizza l'opzione "Rigenera" accanto alla generazione
 - L'utente seleziona "Rigenera"
 - Il sistema invia nuovamente la richiesta all'AI utilizzando gli stessi parametri
 - Il testo precedentemente generato viene sovrascritto da una nuova generazione

3.4.11 UC-2.1.4 - Errore dal LLM

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema gestisce un fallimento nella generazione della risposta da parte del LLM (es. timeout, assenza di connessione, errore server)
- **Precondizioni:** L'utente ha avviato un'operazione AI e il sistema ha qualche errore in fase di elaborazione
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato dell'errore e il documento rimane nello stato precedente alla richiesta
- **Scenario principale:**
 - Il sistema tenta di comunicare con il servizio LLM esterno
 - Il servizio LLM non risponde o restituisce un codice di errore
 - Il sistema riceve l'errore interrompendo il processo di attesa
 - Il sistema manda un messaggio di errore all'utente
 - Il testo presente nell'editor rimane invariato

3.4.12 UC-2.1.5 - Annullamento dell'operazione AI

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente interrompe volontariamente una richiesta AI in corso prima del suo completamento
- **Precondizioni:** L'utente ha avviato un'operazione AI e il sistema è in fase di elaborazione

- **Postcondizioni:** L'operazione viene annullata e il documento rimane nello stato precedente alla richiesta
- **Scenario principale:**
 - Il sistema sta elaborando una richiesta AI
 - L'editor mostra un indicatore di attesa (opzionale)
 - L'utente seleziona l'opzione "Annulla" per l'operazione in corso
 - L'editor interrompe l'operazione e la comunicazione con il servizio LLM
 - Il testo presente nell'editor rimane invariato

3.4.13 UC-2.2 - Riassunto del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Generazione di un riassunto del testo selezionato o dell'intero documento
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo
- **Postcondizioni:** Un nuovo blocco di testo contenente il riassunto viene inserito nell'editor, in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una porzione di testo (o non seleziona nulla per indicare l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Riassumi"
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera il riassunto
 - L'utente conferma il riassunto
 - Il sistema lo inserisce nell'editor

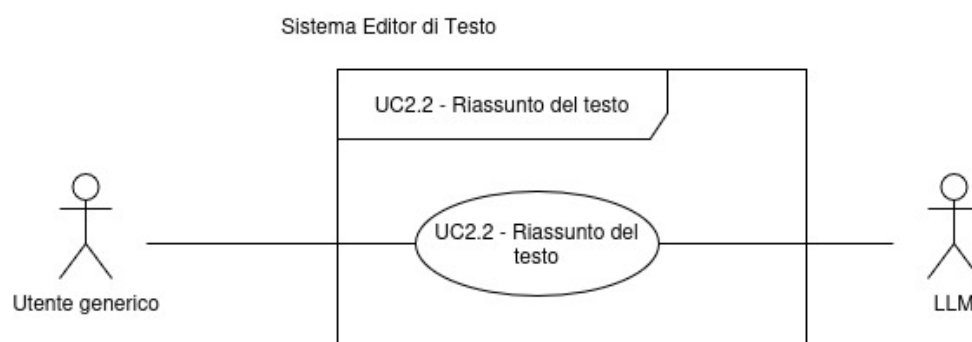


Figura 14: Diagramma dei casi d'uso UC-2.2

3.4.14 UC-2.3 - Riscrittura del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Rielaborazione del testo per modificarne stile, sintassi e chiarezza
- **Precondizioni:** L'editor contiene del testo

- **Postcondizioni:** Una variante riscritta del testo viene inserita nell'editor, in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da riscrivere
 - L'utente attiva il comando "Riscrivi"
 - L'utente specifica come riscrivere il testo (opzionale)
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema riscrive il testo
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor

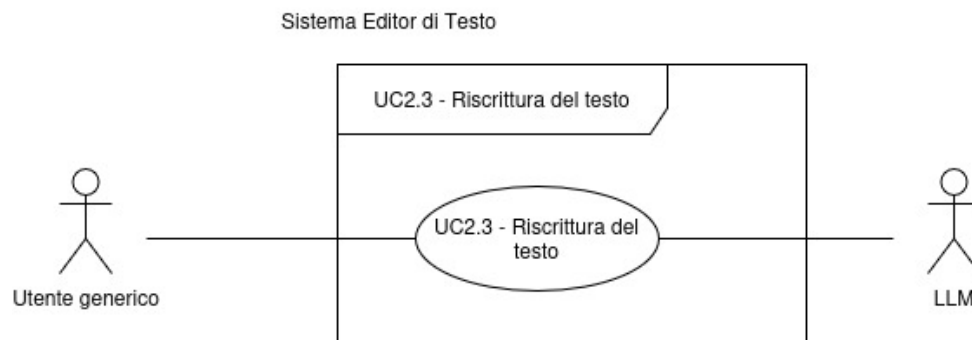


Figura 15: Diagramma dei casi d'uso UC-2.3

3.4.15 UC-2.4 - Traduzione del testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua selezionata
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** La traduzione viene generata e inserita nell'editor, in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci"
 - L'utente definisce la lingua di destinazione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor
- **Estensioni:**
 - Il testo è già nella lingua selezionata: il testo originale rimane invariato e il sistema manda un messaggio all'utente
 - L'utente non seleziona nessuna lingua di destinazione

3.4.16 UC-2.4.1 - Gestione mancata selezione della lingua di destinazione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente attiva l'operazione di traduzione senza aver confermato una lingua di destinazione
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato) e l'utente attiva il comando di traduzione
- **Postcondizioni:** Viene generata la traduzione in inglese e viene inserita nel documento, in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci" senza selezionare una lingua di destinazione
 - Il sistema imposta la lingua inglese come lingua di default per la traduzione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor

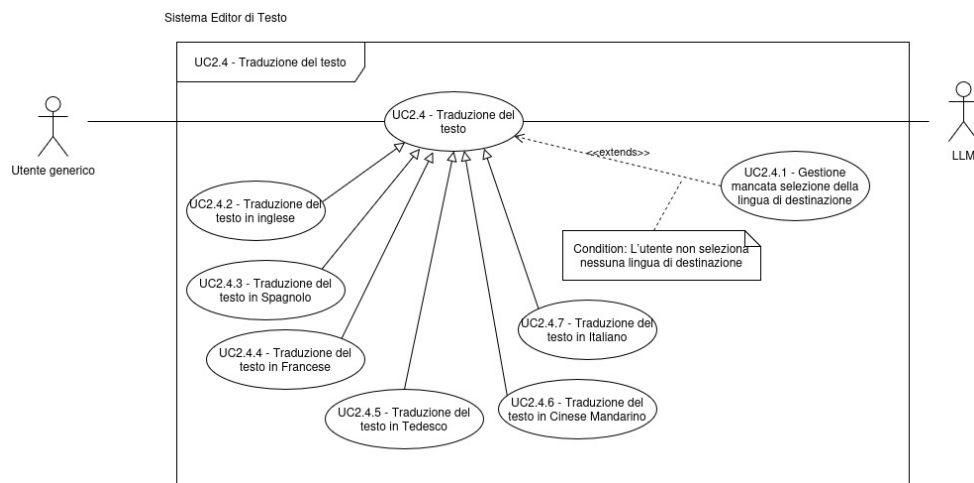


Figura 16: Diagramma dei casi d'uso UC-2.4.*

3.4.17 UC-2.4.2 - Traduzione del testo in inglese

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua inglese
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua inglese e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente attiva il comando "Traduci"
- L'utente imposta "Inglese" come lingua di destinazione
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente conferma la proposta
- Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.18 UC-2.4.3 - Traduzione del testo in Spagnolo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua spagnola
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua spagnola e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci"
 - L'utente imposta "Spagnolo" come lingua di destinazione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.19 UC-2.4.4 - Traduzione del testo in Francese

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua francese
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua francese e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci"
 - L'utente imposta "Francese" come lingua di destinazione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.20 UC-2.4.5 - Traduzione del testo in Tedesco

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua tedesca
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua tedesca e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci"
 - L'utente imposta "Tedesco" come lingua di destinazione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.21 UC-2.4.6 - Traduzione del testo in Cinese Mandarino

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua cinese mandarino
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua cinese mandarino e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Traduci"
 - L'utente imposta "Cinese Mandarino" come lingua di destinazione
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema mostra la traduzione generata
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.22 UC-2.4.7 - Traduzione del testo in Italiano

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Traduzione automatica del testo nella lingua Italiana
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Il testo viene tradotto in lingua Italiana e inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la porzione di testo da tradurre (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente attiva il comando "Traduci"
- L'utente imposta "Italiano" come lingua di destinazione
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema mostra la traduzione generata
- L'utente conferma la proposta
- Il sistema inserisce il testo nell'editor

3.4.23 UC-2.5 - Correzione grammaticale

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Rilevamento e correzione automatica di errori grammaticali, ortografici e di punteggiatura

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)

- **Postcondizioni:** Una versione corretta del testo viene inserita nell'editor in seguito alla conferma dell'utente

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la porzione di testo da correggere (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente attiva il comando "Correggi"
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema rileva gli errori grammaticali e li mostra all'utente
- L'utente conferma le correzioni proposte

- **Estensioni:**

- Non vengono rilevati errori

3.4.24 UC-2.5.1 - Nessun errore grammaticale rilevato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Dopo l'operazione di correzione grammaticale non vengono rilevati errori

- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato) e l'utente ha attivato il comando di correzione grammaticale

- **Postcondizioni:** Non ci sono errori e il documento rimane invariato

- **Scenario principale:**

- Il sistema analizza il testo e non rileva errori
- Il sistema mostra una notifica all'utente
- Il testo originale rimane invariato e nessun nuovo blocco viene generato

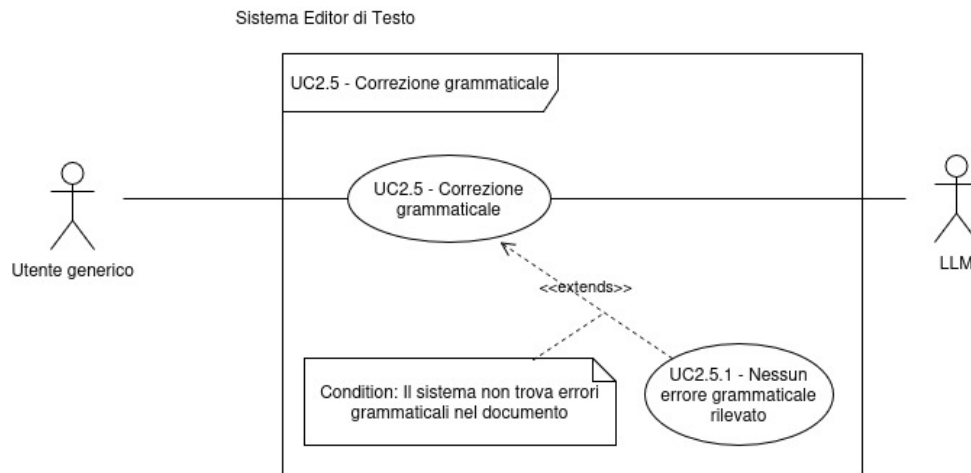


Figura 17: Diagramma dei casi d'uso UC-2.5, 2.5.1

3.4.25 UC-2.6 - Critica testuale con i 6 Cappelli di De Bono

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi del testo basata su una delle modalità del modello dei "Sei Cappelli per pensare" di Edward De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi del testo secondo la prospettiva scelta e inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il menu "Analisi critica"
 - L'utente definisce la modalità di analisi (colore del Cappello) desiderata
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza la critica generata
 - L'utente può scegliere se inserire la critica generata nell'editor, rigenerarla o eliminarla
- **Estensioni:**
 - Il testo è troppo breve per un'analisi significativa
 - L'utente non seleziona nessun colore per l'analisi

3.4.26 UC-2.6.1 - Gestione testo insufficiente per analisi critica

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Gestione dell'errore nel caso in cui il contenuto selezionato non sia sufficiente per applicare il modello di analisi dei Sei Cappelli
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor e l'utente attiva il comando di analisi su una porzione di testo

- **Postcondizioni:** L'operazione viene annullata e viene mostrato un messaggio di avviso. Il testo originale rimane invariato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una porzione di testo molto breve da analizzare (o il documento contiene testo insufficiente)
 - L'utente attiva il comando "Analisi critica" e seleziona una modalità
 - Il sistema rileva che la quantità di testo è inferiore alla soglia minima per produrre un'analisi semantica significativa
 - Il sistema interrompe l'elaborazione
 - Il sistema mostra un messaggio di avviso all'utente (es. "Testo troppo breve per l'analisi") suggerendo di aggiungere contenuto.
 - Il testo originale rimane invariato e nessun blocco di analisi viene generato

3.4.27 UC-2.6.2 - Gestione mancata selezione della modalità di analisi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente attiva l'analisi critica senza aver confermato uno specifico Cappello
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor e l'utente attiva il comando di analisi
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi "Cappello Bianco" (default) inserita nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Analisi critica" senza selezionare una modalità specifica
 - Il sistema imposta il "Cappello Bianco" (Analisi Oggettiva) come modalità di default
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - L'utente visualizza l'analisi generata

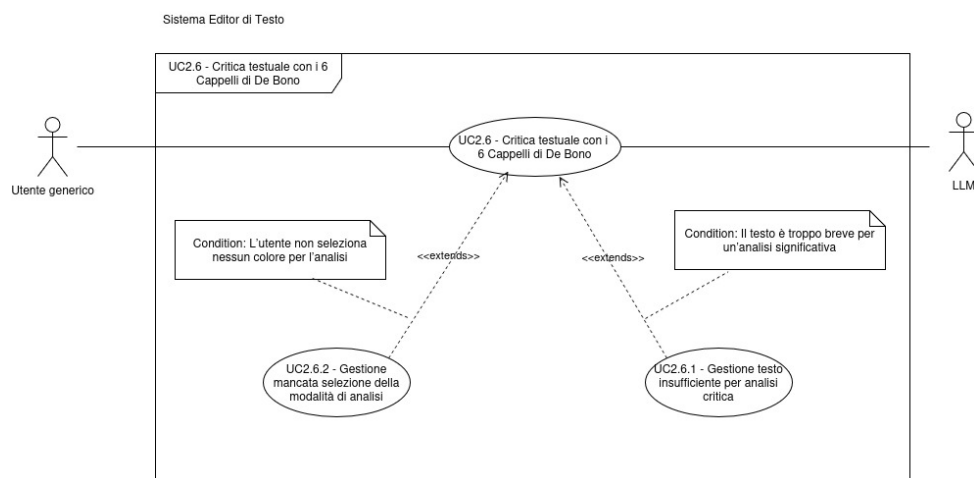


Figura 18: Diagramma dei casi d'uso UC-2.6, 2.6.1, 2.6.2

3.4.28 UC-2.6.3 - Critica testuale con il Cappello Bianco

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi oggettiva e fattuale del testo basata sul modello del Cappello Bianco di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi fattuale inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - L'utente imposta "Cappello Bianco" come modalità di analisi
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza l'analisi generata

3.4.29 UC-2.6.4 - Critica testuale con il Cappello Rosso

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi emotiva e intuitiva del testo basata sul modello del Cappello Rosso di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi emotiva inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - L'utente imposta "Cappello Rosso" come modalità di analisi
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza l'analisi generata

3.4.30 UC-2.6.5 - Critica testuale con il Cappello Nero

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi critica e cautelativa del testo basata sul modello del Cappello Nero di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi critica inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
- L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
- L'utente imposta "Cappello Nero" come modalità di analisi
- Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
- Il sistema genera l'analisi
- L'utente visualizza l'analisi generata

3.4.31 UC-2.6.6 - Critica testuale con il Cappello Giallo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi ottimistica e costruttiva del testo basata sul modello del Cappello Giallo di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi ottimistica inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - L'utente imposta "Cappello Giallo" come modalità di analisi
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza l'analisi generata

3.4.32 UC-2.6.7 - Critica testuale con il Cappello Verde

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi creativa e innovativa del testo basata sul modello del Cappello Verde di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi creativa inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - L'utente imposta "Cappello Verde" come modalità di analisi
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza l'analisi generata

3.4.33 UC-2.6.8 - Critica testuale con il Cappello Blu

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Analisi processuale e organizzativa del testo basata sul modello del Cappello Blu di De Bono
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generata un'analisi processuale inserita nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da analizzare (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente clicca sul menu "Analisi critica"
 - L'utente imposta "Cappello Blu" come modalità di analisi
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera l'analisi
 - L'utente visualizza l'analisi generata

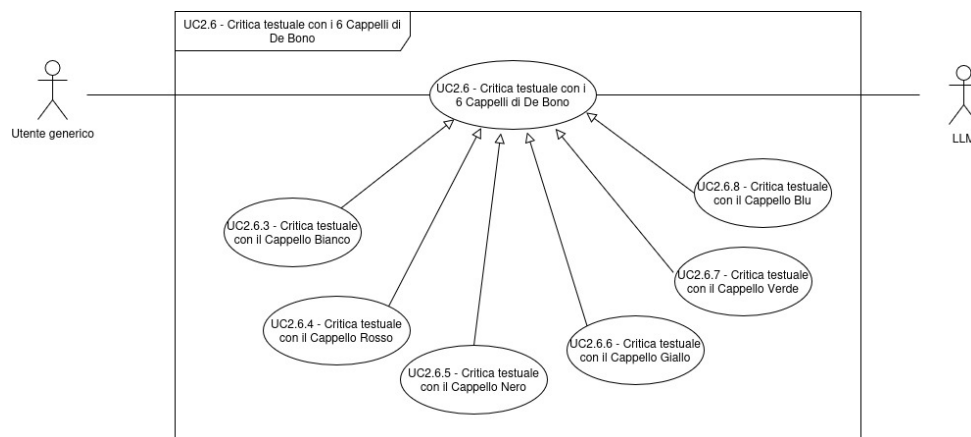


Figura 19: Diagramma dei casi d'uso UC-2.6.3 - 2.6.8

3.4.34 UC-2.7 - Generazione di testo (Distant Writing)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione di nuovo testo inedito a partire da un prompt descrittivo fornito dall'utente
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e pronto per la scrittura
- **Postcondizioni:** Viene generato un nuovo testo basato sul prompt e inserito nell'editor in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente si posiziona nel punto del documento dove vuole inserire il testo generato
 - L'utente inserisce un prompt descrivendo il contenuto desiderato (tramite chatbox o comando rapido)

- Il sistema invia il prompt al LLM
- L'utente conferma la proposta
- Il sistema inserisce nell'editor il testo generato nel punto indicato

- **Estensioni:**

- L'utente fornisce un prompt troppo vago o incompleto

3.4.35 UC-2.7.1 - Gestione prompt incompleto

- **Attore principale:** Utente generico

- **Descrizione:** Il sistema rileva una richiesta poco chiara o incompleta e guida l'utente nel miglioramento del prompt prima di invocare l'AI

- **Precondizioni:** L'utente ha avviato una richiesta di generazione testo (Distant Writing)

- **Postcondizioni:** La generazione viene sospesa e all'utente vengono forniti suggerimenti operativi per affinare la richiesta

- **Scenario principale:**

- L'utente si posiziona nel punto del documento dove vuole inserire il testo generato
- L'utente inserisce un prompt descrivendo il contenuto desiderato (tramite chatbox o comando rapido)
- LLM analizza il prompt e lo valuta come troppo vago, breve o privo di contesto sufficiente
- Il sistema interrompe la richiesta e mostra un messaggio di avviso chiedendo chiarimenti
- Il sistema propone esempi di prompt efficaci o template basati sul contesto corrente (opzionale)
- Il sistema rimane in attesa di un nuovo input migliorativo da parte dell'utente

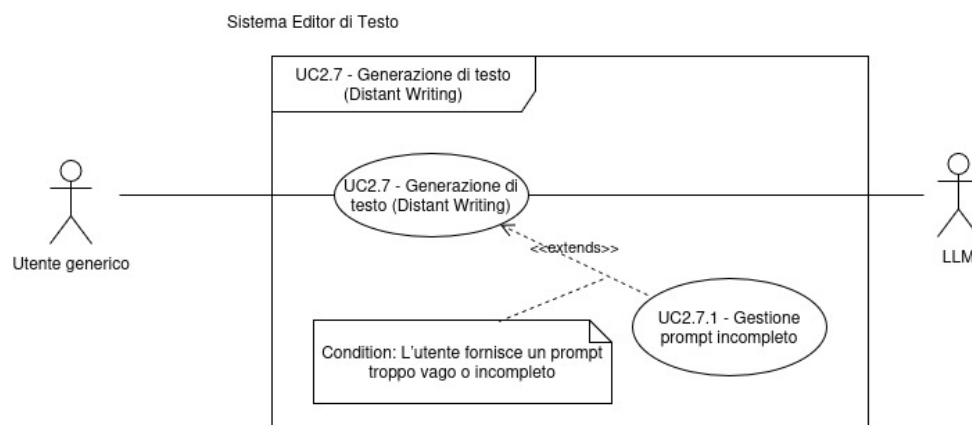


Figura 20: Diagramma dei casi d'uso UC-2.7, 2.7.1

3.4.36 UC-2.8 - Generazione di grafici e tabelle

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione automatica di rappresentazioni visive basate su dati descritti nel testo. I tipi di visualizzazione supportati sono:
 - Tabella
 - Grafico a barre
 - Grafico a torta
 - Grafico a linee
- **Precondizioni:** È presente testo descrittivo contenente dati nell'editor
- **Postcondizioni:** Viene generato un elemento grafico o tabellare inserito nel documento in seguito alla conferma dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la porzione di testo contenente i dati
 - L'utente attiva il comando "Genera grafico/tabella"
 - L'utente specifica il tipo di visualizzazione desiderata (tabella, grafico a barre, a torta, a linee)
 - Il sistema elabora la richiesta e invia i dati al LLM
 - Il sistema genera l'elemento visivo
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce l'elemento visivo nell'editor, dopo il testo selezionato
- **Estensioni:**
 - Il testo non contiene dati strutturati sufficienti

3.4.37 UC-2.8.1 - Gestire dati insufficienti per la visualizzazione di grafici e tabelle

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema rileva l'impossibilità di creare un grafico o una tabella a causa della mancanza di dati strutturati nel testo selezionato
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato il comando di generazione grafico/tabella su una selezione di testo
- **Postcondizioni:** L'operazione viene annullata e viene mostrato un messaggio di avviso. Il testo originale rimane invariato
- **Scenario principale:**
 - L'utente attiva il comando "Genera grafico/tabella" su una porzione di testo
 - Il sistema elabora la richiesta e invia i dati al LLM
 - LLM analizza il contenuto selezionato per estrarre serie di dati
 - LLM rileva che il testo è puramente descrittivo o privo di valori numerici/categorici sufficienti per una rappresentazione visiva
 - Il sistema interrompe la generazione dell'elemento visivo

- Il sistema mostra un avviso all'utente
- Il testo originale rimane invariato

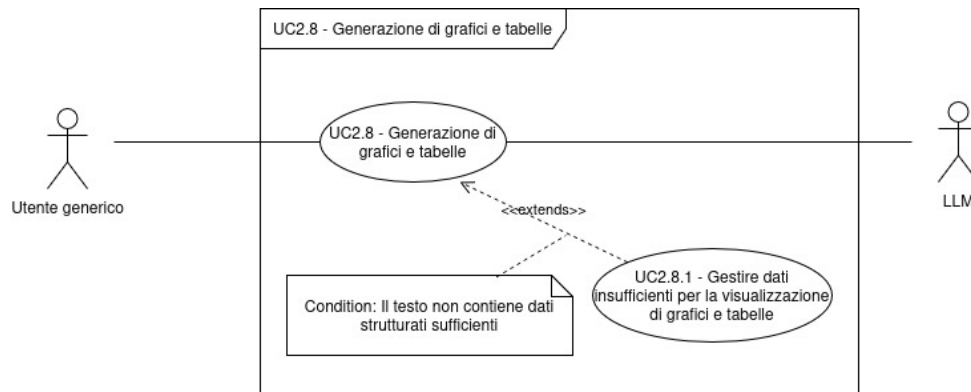


Figura 21: Diagramma dei casi d'uso UC-2.8, 2.8.1

3.4.38 UC-2.9 - Generazione di mappe concettuali

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Creazione automatica di mappe concettuali per visualizzare le relazioni logiche tra i concetti presenti nel testo
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor (completo o selezionato)
- **Postcondizioni:** Viene generata una mappa concettuale che viene inserita nel documento
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo da visualizzare come mappa (o nessuna selezione per l'intero documento)
 - L'utente attiva il comando "Genera mappa concettuale"
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema renderizza la mappa concettuale
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce la mappa nell'editor, applicando lo stile distintivo per il contenuto generato
- **Estensioni:**
 - Errore di visualizzazione o generazione della mappa

3.4.39 UC-2.9.1 - Gestione errori di visualizzazione delle mappe concettuali generate

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il fallimento del rendering grafico della mappa concettuale fornendo il codice sorgente utilizzabile esternamente
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato la generazione di una mappa concettuale

- **Postcondizioni:** Il codice sorgente della mappa viene inserito nel documento al posto della rappresentazione grafica
- **Scenario principale:**
 - Il sistema tenta di renderizzare la mappa concettuale generata dal LLM
 - Il sistema rileva un errore di visualizzazione o una incompatibilità tecnica
 - Il sistema mostra un avviso all'utente
 - Il sistema inserisce nel documento il blocco di codice sorgente eseguibile (es. sintassi Mermaid o Graphviz) generato dal LLM, permettendo all'utente di generarla con strumenti esterni

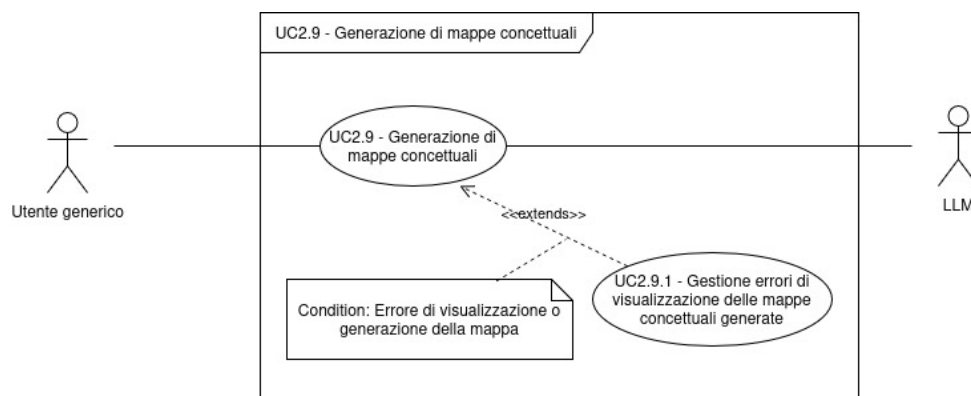


Figura 22: Diagramma dei casi d'uso UC-2.9, 2.9.1

3.4.40 UC-2.10 - Generazione di formule matematiche

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Conversione automatica di descrizioni testuali di problemi matematici in formule formattate
- **Precondizioni:** È presente testo descrittivo di un problema matematico nell'editor
- **Postcondizioni:** Vengono generate le formule matematiche corrispondenti e inserite nel documento con formattazione distintiva
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona il testo descrittivo del problema
 - L'utente attiva il comando "Genera formule"
 - Il sistema elabora la richiesta e invia il testo al LLM
 - Il sistema genera il codice matematico (simile LaTeX)
 - L'utente conferma la proposta
 - Il sistema inserisce la formula nell'editor renderizzandolo
- **Estensioni:**
 - Il sistema non supporta simboli matematici complessi

3.4.41 UC-2.10.1 - Gestire simboli non supportati

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Il sistema gestisce la presenza di notazioni matematiche complesse non supportate dal motore di rendering locale
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato la generazione di formule matematiche
- **Postcondizioni:** La formula viene inserita come codice grezzo o testo approssimato invece che renderizzata graficamente
- **Scenario principale:**
 - Il sistema analizza l'output matematico generato dal LLM
 - Il sistema identifica simboli o costrutti non supportati dal motore di rendering integrato
 - Il sistema segnala la limitazione all'utente tramite un avviso
 - Il sistema inserisce la formula in formato codice grezzo o in una rappresentazione testuale approssimata, applicando lo stile distintivo per il contenuto generato

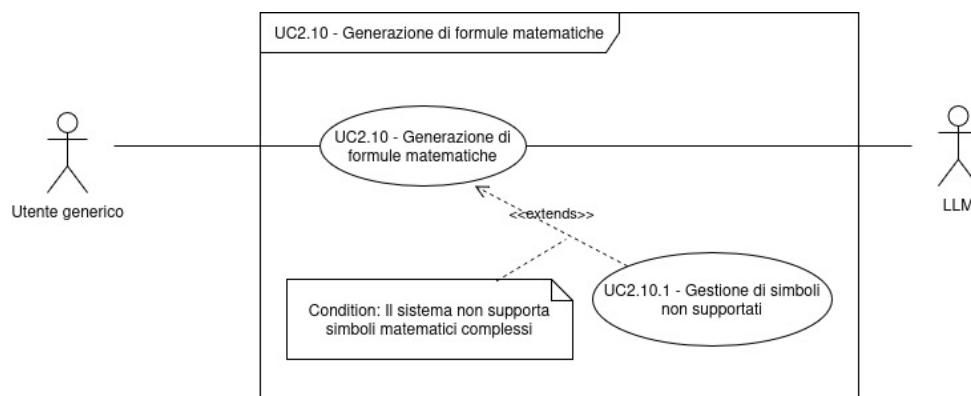


Figura 23: Diagramma dei casi d'uso UC-2.10, 2.10.1

3.5 Macroarea 3 - Persistenza: Caricamento

3.5.1 UC-3.0 - Caricamento file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Permettere all'utente di caricare un documento nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente ha un file che vuole caricare nell'editor
- **Postcondizioni:** L'utente ha caricato con successo il file nell'editor
- **Scenario principale:**
 - Utente vuole caricare un file
 - Utente clicca il pulsante per caricare il file
 - Utente sceglie tra due opzioni: trascina file e esplora file
 - Utente carica il documento
- **Estensioni:**
 - Utente seleziona un file non supportato
 - Utente seleziona un file troppo grande

3.5.2 UC-3.0.1 - Caricamento file Markdown

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente carica un file in formato Markdown (`.md`, `.markdown`) nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente dispone di un file in formato Markdown
- **Postcondizioni:** Il contenuto del file Markdown viene caricato nell'editor
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona un file con estensione `.md` o `.markdown`
 - Il sistema carica il contenuto del file nell'editor

3.5.3 UC-3.0.2 - Caricamento file di testo

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente carica un file in formato testo semplice (`.txt`) nell'editor
- **Precondizioni:** L'utente dispone di un file in formato `.txt`
- **Postcondizioni:** Il contenuto del file di testo viene caricato nell'editor
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona un file con estensione `.txt`
 - Il sistema carica il contenuto del file nell'editor

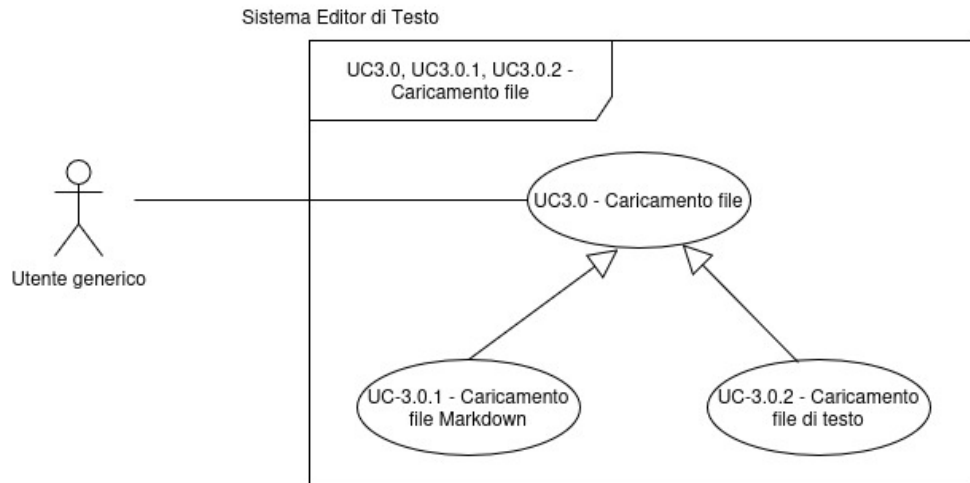


Figura 24: Diagramma dei casi d'uso UC-3.0, 3.0.1, 3.0.2

3.5.4 UC-3.0.3 - Caricamento tramite trascinamento (drag-and-drop)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente carica un file nell'editor trascinandolo direttamente nell'area di editing, senza aprire il dialogo di esplorazione file
- **Precondizioni:** L'editor è aperto e l'utente dispone di un file da caricare
- **Postcondizioni:** Il contenuto del file trascinato viene caricato nell'editor
- **Scenario principale:**
 - L'utente trascina un file dal proprio filesystem nell'area dell'editor
 - Il sistema intercetta l'evento di rilascio del file (drop)
 - Il sistema verifica il formato e le dimensioni del file
 - Il sistema carica il contenuto del file nell'editor

3.5.5 UC-3.0.4 - Caricamento tramite dialogo di esplorazione file (file picker)

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente carica un file nell'editor selezionandolo tramite il dialogo nativo del browser per l'esplorazione del filesystem
- **Precondizioni:** L'utente ha attivato il comando di caricamento file
- **Postcondizioni:** Il file selezionato tramite il dialogo viene passato al sistema per il caricamento nell'editor
- **Scenario principale:**
 - Il sistema apre il dialogo nativo del browser per la selezione di file
 - L'utente naviga nel proprio filesystem e seleziona il file desiderato
 - L'utente conferma la selezione
 - Il file selezionato viene restituito al sistema per il caricamento
- **Estensioni:**

- L'utente chiude il dialogo senza selezionare alcun file: l'operazione viene annullata e l'editor rimane invariato

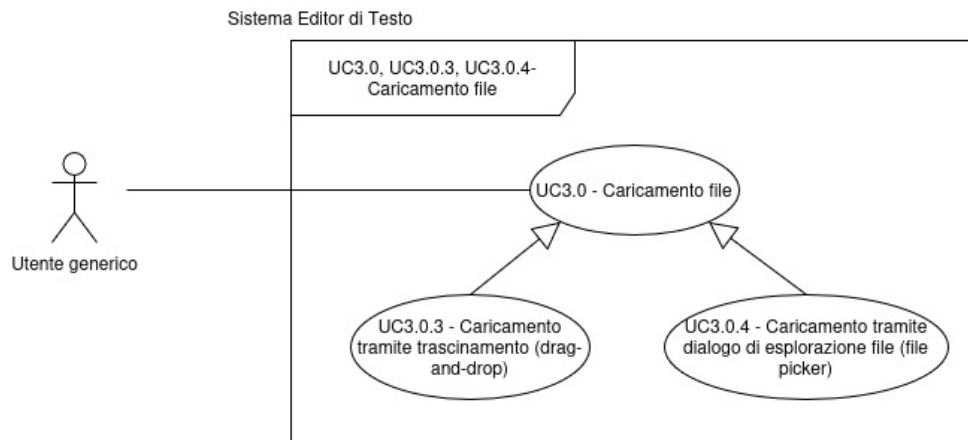


Figura 25: Diagramma dei casi d'uso UC-3.0, 3.0.3, 3.0.4

3.5.6 UC-3.1 - Gestione formati file non supportati

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è di un formato non supportato
- **Precondizioni:** Il file caricato è di un formato non supportato
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "Formato non supportato"
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona un file tramite "Esplora file" o lo trascina nell'area di caricamento
 - Il sistema analizza il tipo del file selezionato
 - Il sistema rileva che il formato non è tra quelli supportati
 - Il sistema blocca il processo di caricamento
 - Viene visualizzato a schermo un messaggio di errore

3.5.7 UC-3.2 - Gestione file troppo grandi

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente prova a caricare un documento ma è di dimensioni troppo grandi
- **Precondizioni:** Il file caricato è di dimensioni troppo grandi
- **Postcondizioni:** Appare il messaggio di errore "File troppo grande"
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona un file tramite "Esplora file" o lo trascina nell'area di caricamento
 - Il sistema controlla la dimensione del file
 - Il sistema rileva che la dimensione del file supera il limite massimo consentito
 - Il sistema blocca il processo di caricamento
 - Viene visualizzato a schermo un messaggio di errore

3.5.8 UC-3.3 - Rimozione file caricato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** utente vuole rimuovere un file che ha caricato
- **Precondizioni:** utente clicca tasto per rimuovere file caricato
- **Postcondizioni:** utente ha rimosso con successo il file
- **Scenario principale:**
 - Utente clicca il pulsante rimuovi file
 - Utente vede la schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?”
 - Utente preme sì e rimuove con successo il file
- **Estensioni:**
 - Utente clicca no nella schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?” e quindi il file non viene rimosso

3.5.9 UC-3.3.1 - Annullamento rimozione file caricato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** utente annulla la rimozione di un file che ha caricato
- **Precondizioni:** utente clicca tasto no nella schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?”
- **Postcondizioni:** il file non viene rimosso
- **Scenario principale:**
 - Utente clicca l’opzione no nella schermata “Sei sicuro di voler rimuovere?”
 - La rimozione del file viene annullata
 - L’utente torna nella pagina del file che ha caricato

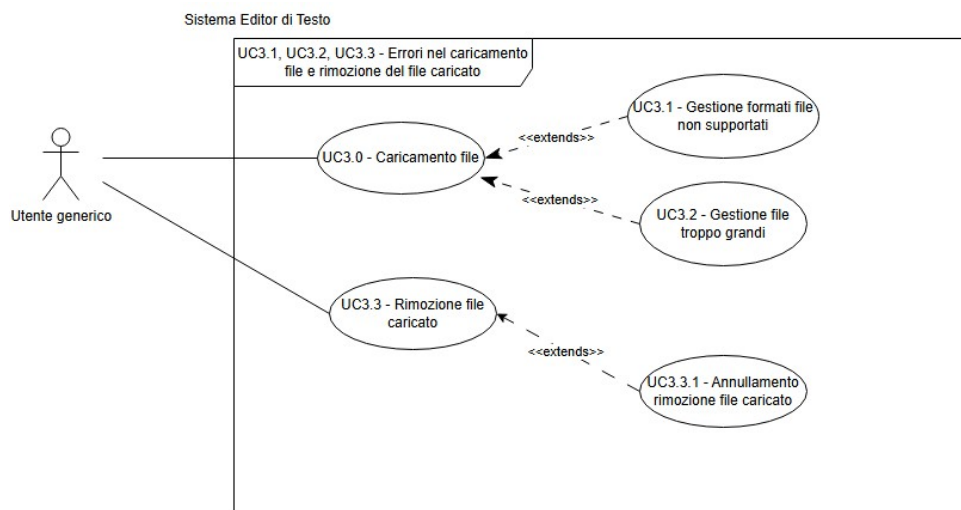


Figura 26: Diagramma dei casi d'uso UC-3.1, 3.2, 3.3

3.6 Macroarea 4 - Persistenza: Salvataggio

3.6.1 UC-4.0 - Esportazione di un file

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** L'utente esporta il documento corrente in un formato a scelta tra quelli supportati dal sistema. Di default viene esportato l'intero documento; l'utente può opzionalmente limitare l'esportazione a pagine selezionate o a un intervallo
- **Precondizioni:** È presente testo nell'editor
- **Postcondizioni:** Il documento viene convertito nel formato selezionato e salvato localmente sul dispositivo dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente attiva il comando di esportazione
 - Il sistema presenta le opzioni di formato disponibili
 - L'utente seleziona il formato desiderato
 - Il sistema converte il documento nel formato selezionato
 - Il sistema avvia il download del file sul dispositivo dell'utente

3.6.2 UC-4.0.1 - Esportare un file in PDF

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Testo compilato salvato in locale sulla propria macchina in formato PDF
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento che desidera scaricare
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un documento in formato PDF salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona l'opzione "PDF" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato PDF
 - Utente ottiene il documento salvato in PDF

3.6.3 UC-4.0.2 - Esportare un file in MD

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Testo compilato salvato in locale sulla propria macchina in formato testuale
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento che desidera scaricare
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un documento in formato MD salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "src" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene salvato in formato MD

3.6.4 UC-4.0.3 - Esportare un file in formato HTML

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera del codice HTML dal testo Markdown
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .HTML in cui viene convertito il testo Markdown in codice HTML
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "HTML" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato HTML
 - Utente riceve il documento in formato HTML

3.6.5 UC-4.0.4 - Esportare un file in formato ODT

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera documenti compatibili con popolari editor testuali
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .ODT salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "ODT" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato ODT
 - Utente riceve il documento in formato ODT

3.6.6 UC-4.0.5 - Esportare un file in formato DOCX

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Genera documenti compatibili con Microsoft Word
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file .DOCX salvato localmente
- **Scenario principale:**
 - Utente seleziona opzione "DOCX" tra le opzioni di esportazione
 - Il documento viene convertito in formato DOCX
 - Utente riceve il documento in formato DOCX

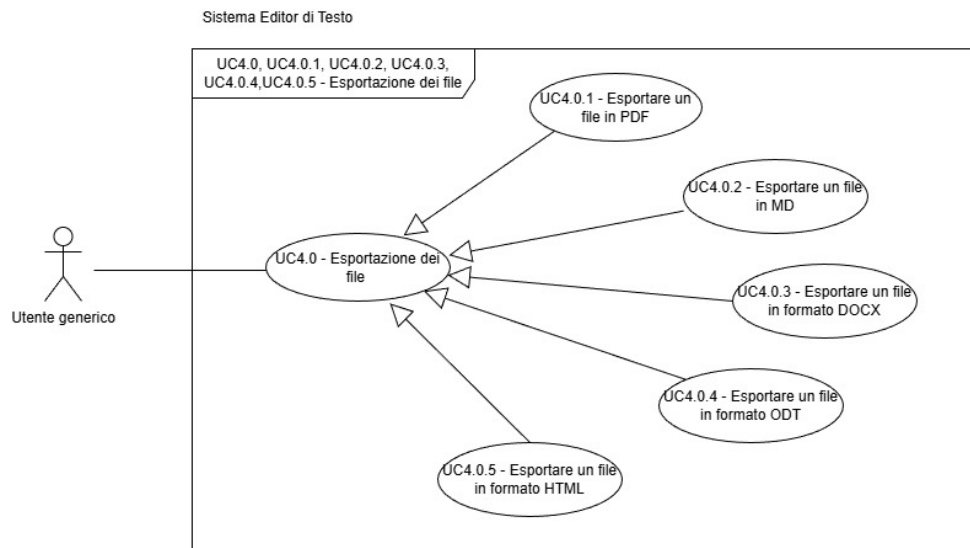


Figura 27: Diagramma dei casi d'uso UC-4.0, UC-4.0.1, UC-4.0.2, UC-4.0.3, UC-4.0.4, UC-4.0.5*

3.6.7 UC-4.0.6 - Esportare selezionate pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Scaricare nel formato desiderato solo alcune pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto, con diverse pagine
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file in formato a scelta con solo le pagine selezionate
- **Scenario principale:**
 - Utente vuole scaricare solo selezionate pagine del documento da salvare
 - Tra le opzioni di esportazione, elenca numericamente le pagine desiderate
 - Seleziona modalità di esportazione
 - Ottiene le pagine selezionate in un nuovo documento, salvato nel formato selezionato

3.6.8 UC-4.0.7 - Esportare un range di pagine del documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Scaricare nel formato desiderato solo un range di pagine del documento
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento non vuoto, con diverse pagine
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene un file in formato a scelta con solo il range di pagine selezionate
- **Scenario principale:**
 - Utente vuole scaricare porzioni consecutive di un documento
 - Utente seleziona la pagina di inizio e fine del range da scaricare
 - Seleziona modalità di esportazione
 - Ottiene le pagine selezionate in un nuovo documento, salvato nel formato selezionato

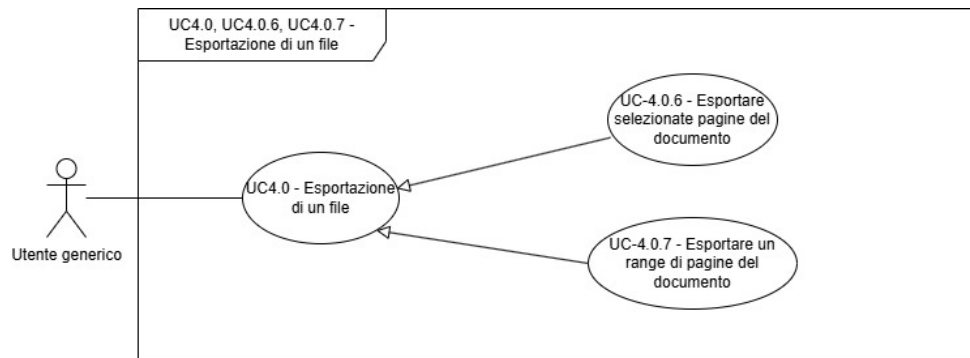


Figura 28: Diagramma dei casi d'uso UC-4.0, UC-4.0.6, UC-4.0.7

3.6.9 UC-4.1 - Stampare il documento

- **Attore principale:** Utente generico
- **Descrizione:** Utente desidera stampare il documento senza doverlo prima esportare
- **Precondizioni:** L'utente ha un documento aperto
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene il documento stampato
- **Scenario principale:**
 - Utente ha un documento aperto che desidera stampare
 - Utente preme un pulsante "stampa"
 - Utente ha accesso alle opzioni di stampa offerte dal suo browser
 - Utente ritorna al proprio documento una volta completata l'operazione
- **Estensioni:**
 - L'utente stampa solo selezionate pagine del documento

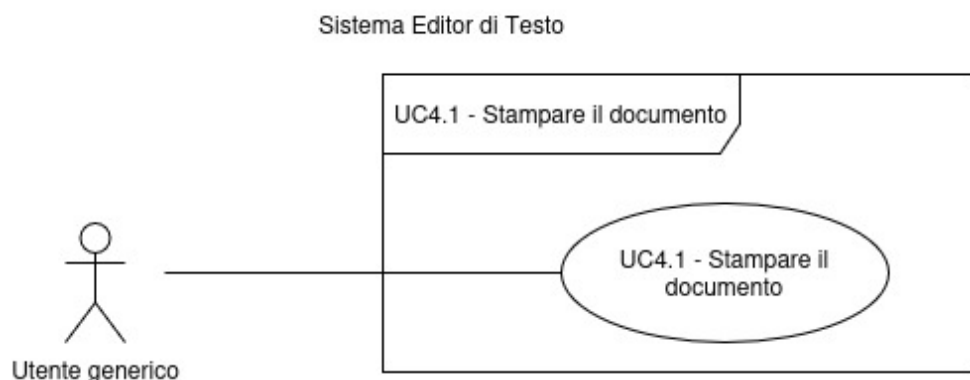


Figura 29: Diagramma dei casi d'uso UC-4.1

3.6.10 UC-4.2 - Apertura di un file salvato

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente autenticato può aprire un documento precedentemente salvato nel proprio account

- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema e ha almeno un documento salvato nel proprio account
- **Postcondizioni:** Il documento selezionato viene caricato nell'editor e l'utente può riprendere a modificarlo
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede all'area personale, dove può visualizzare i documenti salvati
 - Il sistema mostra i documenti salvati dall'utente autenticato
 - L'utente seleziona il file da aprire
 - Il sistema carica il contenuto del documento nell'editor
 - L'utente può riprendere la modifica del documento
- **Estensioni:**
 - L'utente seleziona "annulla" nel pop up di selezione

3.6.11 UC-4.2.1 - Gestione annullamento apertura

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** Il sistema gestisce l'interruzione della procedura di apertura file senza effettuare caricamenti
- **Precondizioni:** La finestra di selezione dei file è aperta
- **Postcondizioni:** La finestra viene chiusa e l'editor mantiene lo stato precedente (nessun file caricato o file precedente mantenuto)
- **Scenario principale:**
 - L'utente, all'interno della finestra di selezione, clicca sul pulsante "Annulla" (o chiude il popup)
 - Il sistema chiude la finestra di dialogo
 - Il sistema abortisce l'operazione di recupero dati dal database
 - L'interfaccia dell'editor rimane invariata rispetto allo stato precedente l'apertura della finestra

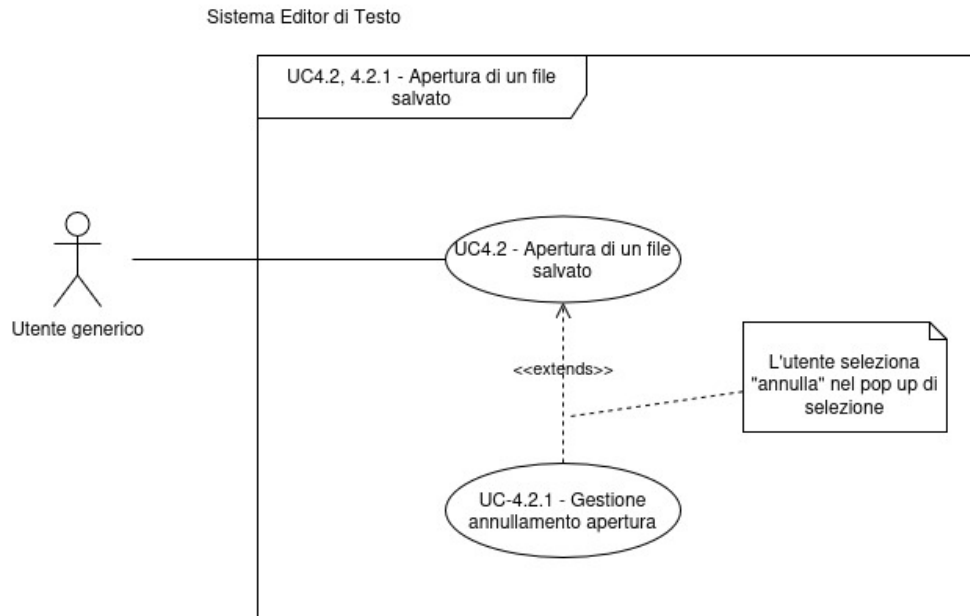


Figura 30: Diagramma dei casi d'uso UC-4.2, 4.2.1

3.6.12 UC-4.3 - Salvataggio file nel DataBase

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente vuole salvare la nota scritta nel database, senza scaricarla nel suo dispositivo corrente
- **Precondizioni:** L'utente ha scritto una nota ed ha eseguito l'accesso al sistema con il suo account
- **Postcondizioni:** Il sistema mantiene nel Database una copia della nota scritta, legandola all'account dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente scrive del testo o ne genera con l'opzione relativa
 - L'utente seleziona l'opzione di salvataggio
 - Il sistema salva nel db una copia della nota dell'utente
- **Estensioni:**
 - L'utente non ha scritto o generato alcun testo
 - L'utente non è autenticato

3.6.13 UC-4.3.1 - Gestione tentativo salvataggio nota vuota

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** Il sistema impedisce il salvataggio di documenti privi di contenuto nel database per evitare record inutili
- **Precondizioni:** L'editor è vuoto e l'utente attiva il comando di salvataggio

- **Postcondizioni:** Il salvataggio viene abortito e l'utente viene avvisato
- **Scenario principale:**
 - Il sistema analizza il contenuto dell'editor prima di procedere al salvataggio
 - Il sistema rileva che non vi è testo o contenuto generato (lunghezza zero o solo spazi bianchi)
 - Il sistema blocca la procedura di invio al database
 - Il sistema visualizza un messaggio di avviso
 - Il documento non viene salvato

3.6.14 UC-4.3.2 - Gestione salvataggio senza autenticazione

- **Attore principale:** Utente non autenticato (Utente generico)
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il tentativo di utilizzare la funzionalità di salvataggio in cloud da parte di un utente non loggato
- **Precondizioni:** L'utente non ha effettuato il login e tenta di salvare su DB
- **Postcondizioni:** Il salvataggio su DB viene negato e vengono proposte alternative
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona l'opzione "Salva nel Database"
 - Il sistema verifica lo stato della sessione utente
 - Il sistema rileva che l'utente non è autenticato
 - Il sistema blocca l'operazione di salvataggio remoto
 - Il sistema mostra un avviso indicando la necessità di eseguire l'accesso
 - Il sistema suggerisce all'utente le alternative disponibili

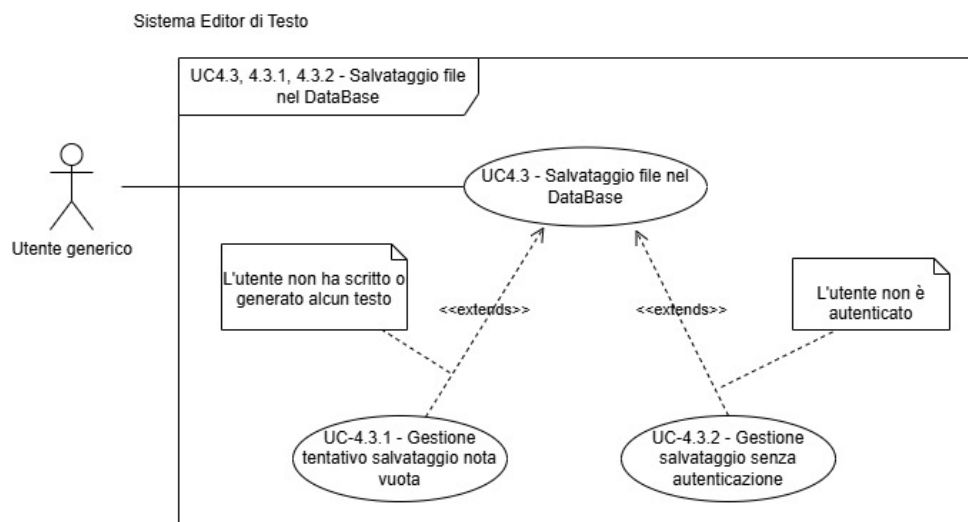


Figura 31: Diagramma dei casi d'uso UC-4.3, 4.3.1, 4.3.2

3.7 Macroarea 5 - Autenticazione

3.7.1 UC-5.0 - Login

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** Permette all'utente di accedere al proprio account, rendendo così disponibili funzionalità di salvataggio, modifica e cancellazione di documenti nel db, salvati a nome dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente è già registrato presso il sistema
- **Postcondizioni:** All'utente è permesso accedere al suo account nel sistema
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente seleziona la funzionalità Login
 - L'utente inserisce un username ed una password univoci nel sistema
 - All'utente viene permesso l'accesso
- **Estensioni:**
 - L'utente inserisce un username non presente nel db
 - L'utente inserisce un username esistente ma la password sbagliata

3.7.2 UC-5.0.1 - Gestione username inesistente

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il tentativo di accesso con un identificativo utente non presente nel database
- **Precondizioni:** L'utente ha inviato una richiesta di login
- **Postcondizioni:** L'accesso viene negato e viene mostrato un messaggio di errore generico
- **Scenario principale:**
 - Il sistema interroga il database alla ricerca dell'username fornito
 - Il sistema non rileva alcuna corrispondenza (account inesistente)
 - Il sistema nega l'accesso
 - Il sistema mostra all'utente un messaggio di avviso generico
 - L'utente rimane nella schermata di login

3.7.3 UC-5.0.2 - Gestione password errata

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** Il sistema gestisce il tentativo di accesso con un username valido ma associato a una password non corrispondente
- **Precondizioni:** L'utente ha inviato una richiesta di login con un username esistente
- **Postcondizioni:** L'accesso viene negato e viene mostrato un messaggio di errore generico
- **Scenario principale:**

- Il sistema rileva che l'username esiste
- Il sistema verifica la corrispondenza crittografica della password inserita con quella memorizzata
- Il sistema rileva una incongruenza
- Il sistema nega l'accesso
- Il sistema mostra all'utente un messaggio di avviso generico
- L'utente rimane nella schermata di login

3.7.4 UC-5.1 - Registrazione

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** L'utente potrà creare un nuovo account nel sistema accedendo così alle funzionalità di salvataggio, modifica e cancellazione di documenti nel db, salvati a nome dell'utente
- **Precondizioni:** L'utente non è ancora autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente possiede un account nel sistema individuato da un username ed una password
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente seleziona la funzionalità "Registrati"
 - L'utente inserisce un username univoco nel sistema
 - L'utente inserisce una password che rispetta i vincoli
- **Estensioni:**
 - L'utente inserisce un username già esistente nel sistema

3.7.5 UC-5.1.1 - Gestione username già esistente

- **Attore principale:** Utente non autenticato
- **Descrizione:** Il sistema impedisce la creazione di un account duplicato se l'identificativo scelto è già presente nel database
- **Precondizioni:** L'utente ha inviato i dati per la registrazione
- **Postcondizioni:** La registrazione viene bloccata e l'utente viene avvisato
- **Scenario principale:**
 - Il sistema controlla la disponibilità dell'username (o email) nel database
 - Il sistema rileva che l'username è già associato a un account esistente
 - Il sistema blocca la creazione del nuovo record
 - Il sistema visualizza un messaggio di errore
 - L'utente viene riportato al modulo di login

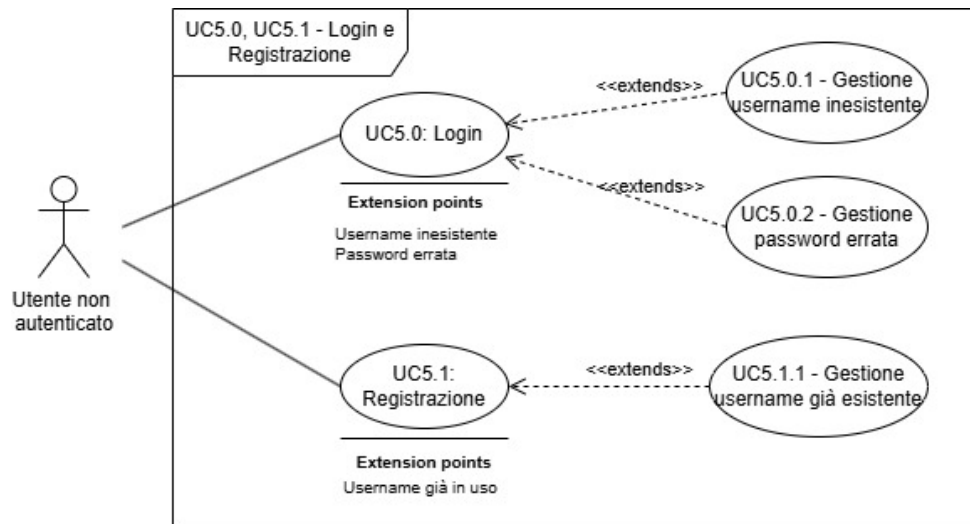


Figura 32: Diagramma dei casi d'uso UC-5.0, 5.0.*, 5.1, 5.1.*

3.7.6 UC-5.2 - Eliminazione dell'account

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente decide di eliminare il proprio account dal sistema
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'account dell'utente viene eliminato dal sistema e l'utente non potrà più accedere alle funzionalità relative alle sue note
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente seleziona l'opzione "Elimina account"
 - Il sistema mostra un pop up di conferma della scelta
 - L'utente accetta e viene sloggato
 - Il sistema elimina dal db il nome utente e la password relative all'attore
- **Estensioni:**
 - L'utente seleziona "annulla" nel pop up di conferma

3.7.7 UC-5.2.1 - Annullamento della procedura di eliminazione account

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** Il sistema gestisce l'interruzione della procedura di eliminazione su richiesta dell'utente
- **Precondizioni:** È visualizzata la richiesta di conferma per l'eliminazione dell'account
- **Postcondizioni:** La procedura viene interrotta, l'account rimane attivo e i dati intatti
- **Scenario principale:**
 - L'utente, di fronte alla richiesta di conferma, seleziona l'opzione "Annulla" (o chiude il popup)

- Il sistema chiude la finestra di dialogo
- Il sistema abortisce l'operazione di cancellazione sul database
- L'utente viene riportato alla schermata delle impostazioni del profilo nello stato precedente

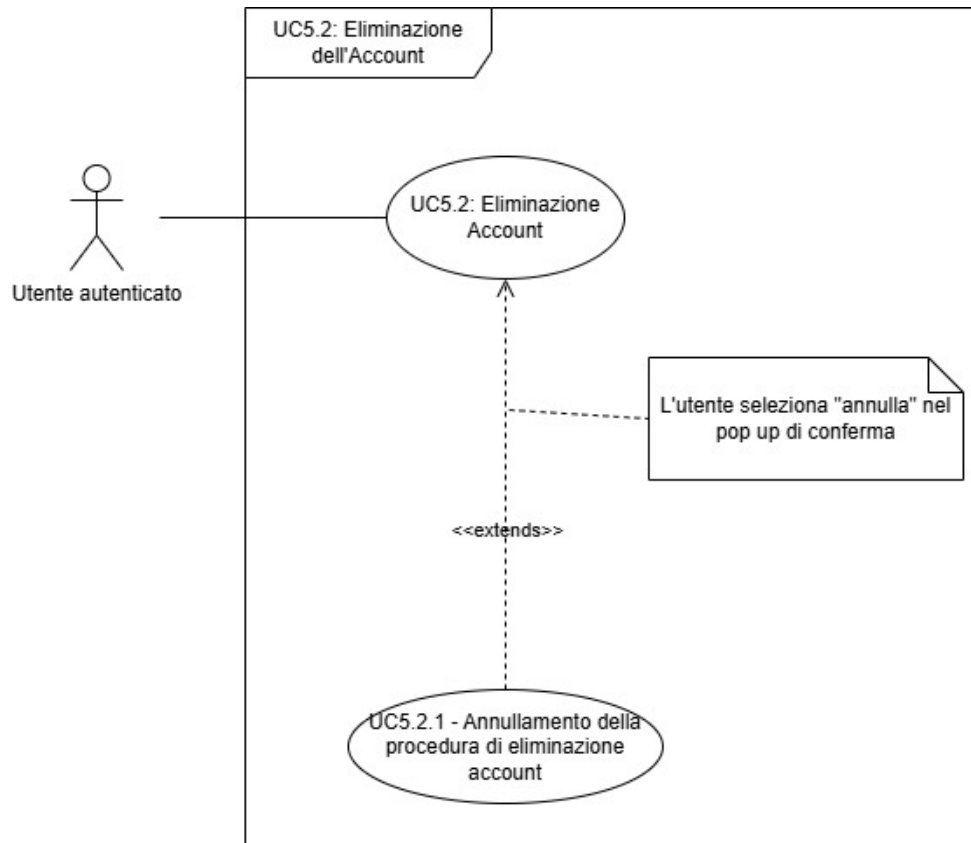


Figura 33: Diagramma dei casi d'uso UC-5.2, 5.2.1

3.7.8 UC-5.3 - Logout

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Descrizione:** L'utente desidera terminare la propria sessione
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema
- **Postcondizioni:** L'utente viene disconnesso dal sistema
- **Scenario principale:**
 - L'utente accede al sistema
 - L'utente desidera disconnettersi
 - L'utente seleziona l'opzione "Logout"
 - L'utente viene disconnesso dal sistema
 - La sessione dell'utente termina
 - L'utente viene riportato alla pagina iniziale

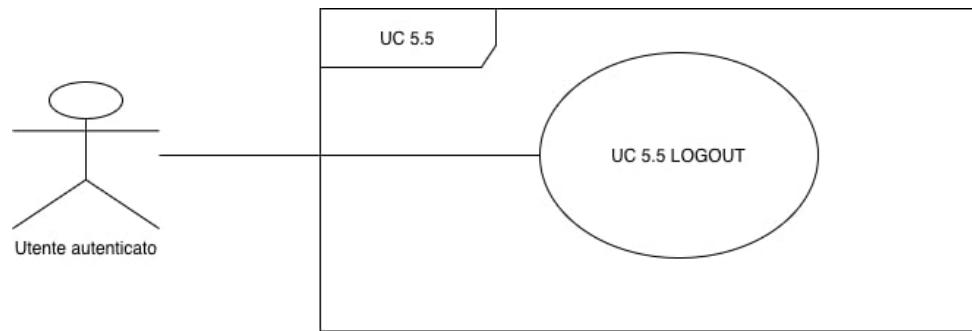


Figura 34: Diagramma del caso d'uso UC-5.3

4 Requisiti

4.1 Classificazione dei requisiti

Il gruppo ByteMe durante l'analisi dei requisiti e dei casi d'uso ha individuato i requisiti esposti di seguito. I requisiti sono stati classificati secondo una notazione standardizzata per garantirne la tracciabilità e una chiara comprensione. Ogni requisito è identificato da un codice univoco che ne esplicita l'importanza e la tipologia.

4.1.1 Notazione standardizzata dei requisiti

Il codice identificativo segue il formato:

$$R[Importanza] - [Tipo] - [Numero]$$

Dove le voci assumono i seguenti significati:

Importanza

Indica il grado di priorità del requisito:

- **O (Obbligatorio):** Requisito esplicitamente richiesto dall'azienda Zucchetti. La sua mancata implementazione implica il fallimento degli obiettivi primari del progetto.
- **D (Desiderabile):** Requisito non strettamente vincolante ma che il gruppo si impegna ad implementare per migliorare il prodotto.
- **OP (Opzionale):** Requisito di priorità minore, la cui implementazione può essere rimandata.

Tipo

Indica la natura del requisito:

- **F (Funzionale):** Descrive le funzionalità e i servizi che il sistema deve fornire.
- **V (Vincolo):** Descrive limitazioni tecnologiche, normative o implementative imposte esternamente.
- **Q (Qualità):** Descrive le caratteristiche qualitative del sistema (es. performance, sicurezza, manutenibilità).

Numero

Un numero intero progressivo univoco per tipologia di requisito.

4.2 Categorie dei Requisiti

Per una maggiore chiarezza espositiva, i requisiti sono stati suddivisi in tre macro-categorie distinte.

4.2.1 Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali definiscono i comportamenti specifici del sistema, descrivendo le interazioni tra gli attori e il software. Rappresentano le funzionalità tangibili che l'utente utilizza per raggiungere i propri obiettivi (es. scrittura del testo, selezione per analisi AI, esportazione documenti). La verifica di tali requisiti determina l'aderenza del prodotto alle funzioni richieste dal capitolato.

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-1	Il sistema deve fornire un'area di testo per l'inserimento e la modifica del testo con supporto alla sintassi Markdown standard (CommonMark).	UC-1.0
RO-F-2	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di perdita della connessione Internet durante l'utilizzo dell'editor.	UC-1.0.1
RO-F-3	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio se l'editor non risponde ai comandi.	UC-1.0.2
RO-F-4	L'editor deve compilare la sintassi Markdown in tempo reale.	UC-1.1
RO-F-5	Deve essere presente un'area di visualizzazione del documento formattato rispetto alla sintassi Markdown.	UC-1.1
RO-F-6	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio se il pannello di anteprima non si aggiorna correttamente.	UC-1.1.1
RO-F-7	Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo tramite mouse o tastiera.	UC-1.2, UC-2.6, UC-2.7, UC-2.7.*, UC-2.9, UC-2.10
RO-F-8	Il sistema deve permettere all'utente di modificare porzioni di testo selezionate.	UC-1.2
RO-F-9	Il sistema deve permettere all'utente di copiare una parte di testo selezionato.	UC-1.3
RO-F-10	Il sistema deve permettere all'utente di incollare un testo nell'area di testo.	UC-1.4
RO-F-11	Il sistema deve permettere all'utente di tagliare il testo selezionato.	UC-1.5
RO-F-12	Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'ultima modifica effettuata.	UC-1.6
RO-F-13	Se non sono presenti operazioni annullabili, il sistema non esegue alcuna azione al comando Undo.	UC-1.6.1
RO-F-14	Il sistema deve permettere all'utente di ripristinare le modifiche precedentemente annullate.	UC-1.7
RO-F-15	Se non sono presenti operazioni ripristinabili, il sistema non esegue alcuna azione al comando Redo.	UC-1.7.1
RO-F-16	Nell'editor deve essere presente una barra degli strumenti (toolbar) per applicare formattazioni Markdown senza scrivere manualmente la sintassi.	UC-1.8.0, UC-1.8.*
RO-F-17	Il sistema deve permettere l'applicazione del grassetto al testo tramite toolbar.	UC-1.8.2
RO-F-18	Il sistema deve permettere l'applicazione del corsivo al testo tramite toolbar.	UC-1.8.3
RO-F-19	Il sistema deve permettere l'applicazione della sottolineatura al testo tramite toolbar.	UC-1.8.4

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-20	Il sistema deve permettere di creare intestazioni tramite toolbar.	UC-1.8.5
RO-F-21	Il sistema deve permettere l'inserimento di elementi di struttura (tabelle, separatori orizzontali) tramite toolbar.	UC-1.8.6
RO-F-22	Il sistema deve permettere l'inserimento di liste numerate tramite toolbar.	UC-1.8.7
RO-F-23	Il sistema deve permettere l'inserimento di elenchi puntati tramite toolbar.	UC-1.8.7
RO-F-24	Il sistema deve permettere l'inserimento di link e riferimenti tramite toolbar.	UC-1.8.8
RO-F-25	L'utente può applicare più stili contemporaneamente (es. grassetto, corsivo, sottolineatura) alla stessa sezione di testo.	UC-1.8.*
RO-F-26	L'utente può annullare una formattazione di una porzione di testo selezionato riapplicandola dalla toolbar.	UC-1.8.1
RO-F-27	L'utente può estendere la formattazione a una porzione di testo parzialmente formattato riapplicandola dalla toolbar.	UC-1.8.0.1
RO-F-28	L'utente può creare sottoliste attivando la creazione di una lista dalla toolbar quando il cursore è già all'interno di una lista.	UC-1.8.7.1
RO-F-29	L'utente può scegliere una combinazione di formattazioni dalla toolbar quando non è presente testo selezionato, per applicarle al testo che scriverà successivamente.	UC-1.9.*
RO-F-30	Il sistema deve permettere all'utente di selezionare porzioni di testo da inviare all'agente esterno.	UC-1.2, UC-2.*
RO-F-31	Il sistema permette di inviare del testo ad un agente esterno.	UC-2.*
RO-F-32	L'utente deve poter accedere alle azioni sul testo tramite agente esterno in ogni momento.	UC-2.*
RO-F-33	Il testo generato viene prima mostrato come proposta, separata visivamente dal testo dell'utente.	UC-2.1
RO-F-34	Il testo in stato di proposta include le opzioni di conferma, annullamento e rigenerazione.	UC-2.1
RO-F-35	Il sistema non permette la modifica del testo generato mentre è in stato di proposta.	UC-2.*
RO-F-36	Il testo generato dall'agente esterno, una volta confermato, viene inserito nella posizione del cursore se presente, altrimenti in fondo al testo.	UC-2.1.1
RO-F-37	Una proposta che viene confermata viene inserita nel documento nell'editor e la sezione di proposta viene rimossa.	UC-2.1.1

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-38	Una volta generato e confermato, il testo dell'agente esterno è modificabile tramite le stesse funzionalità dell'editor disponibili per il testo utente.	UC-2.1.1
RO-F-39	Una proposta annullata comporta la rimozione del testo generato dalla sezione di proposta e la rimozione della sezione stessa.	UC-2.1.2
RO-F-40	Una proposta che viene rigenerata viene rimandata all'agente esterno con gli stessi parametri e la nuova risposta sovrascrive la proposta corrente.	UC-2.1.3
RO-F-41	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di errore durante la comunicazione con il servizio LLM.	UC-2.1.4
RO-F-42	L'utente può annullare un'operazione AI in corso prima del suo completamento.	UC-2.1.5
RO-F-43	In seguito all'annullamento di un'operazione AI, il documento rimane nello stato precedente alla richiesta.	UC-2.1.5
RO-F-44	Se la generazione di testo si blocca prematuramente, rimane ciò che è già stato generato, in attesa che l'utente confermi, rigeneri o elimini la proposta.	UC-2.*
RO-F-45	L'agente esterno applica modifiche esclusivamente al testo selezionato dall'utente. Un contesto aggiuntivo può essere fornito solo a scopo interpretativo e non deve essere alterato.	UC-2.*
RO-F-46	L'utente può consultare il registro delle generazioni AI effettuate.	UC-2.0
RO-F-47	Il sistema deve gestire il caso in cui lo storico delle generazioni AI sia vuoto, informando l'utente con un messaggio appropriato.	UC-2.0.1
RO-F-48	Ogni generazione di testo dell'agente esterno viene inclusa nel registro delle generazioni, incluse quelle annullate dall'utente.	UC-2.0, UC-2.1
RO-F-49	Il sistema deve permettere all'utente di visualizzare il testo completo di una generazione dallo storico AI.	UC-2.0.3
RO-F-50	L'utente deve poter riassumere tutto o una parte selezionata del testo usando un agente esterno.	UC-2.2
RO-F-51	L'utente deve poter usare un agente esterno per riscrivere tutto o una parte selezionata del testo migliorandolo seguendo determinate specifiche come sintassi, stile e chiarezza.	UC-2.3
RO-F-52	L'utente deve poter tradurre il testo usando un agente esterno in: inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo e cinese mandarino.	UC-2.4.*

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-53	Se l'utente avvia una traduzione senza selezionare la lingua di destinazione, il sistema lo notifica e blocca l'operazione.	UC-2.4.1
RO-F-54	Il sistema permette di avviare la correzione grammaticale del testo tramite agente esterno.	UC-2.5
RO-F-55	Se non vengono rilevati errori grammaticali, il sistema informa l'utente dell'esito positivo della correzione.	UC-2.5.1
RO-F-56	Il sistema consente all'utente di avviare l'analisi critica del testo selezionato o dell'intero documento utilizzando il cappello di De Bono scelto.	UC-2.6
RO-F-57	Se il testo è insufficiente per l'analisi critica, il sistema notifica l'utente e interrompe l'operazione.	UC-2.6.1
RO-F-58	Se l'utente avvia l'analisi critica senza selezionare un cappello di De Bono, il sistema lo notifica e blocca l'operazione.	UC-2.6.2
RO-F-59	Il sistema permette l'invio di un prompt scritto dall'utente per la generazione di testo tramite agente esterno.	UC-2.7
RO-F-60	Il sistema permette la modifica del prompt da inviare all'agente esterno prima dell'invio.	UC-2.7
RO-F-61	L'agente esterno può generare testo basandosi su un prompt fornitogli dall'utente.	UC-2.7.*
RO-F-62	Se il prompt fornito dall'utente è vuoto o incompleto, il sistema notifica l'utente e impedisce l'invio.	UC-2.7.1
RO-F-63	L'utente può caricare un file dal proprio dispositivo all'interno dell'editor.	UC-3.*
RO-F-64	Il sistema deve supportare il caricamento di file in formato Markdown (.md, .markdown) e testo semplice (.txt).	UC-3.0, UC-3.0.1, UC-3.0.2
RO-F-65	Il sistema deve supportare il caricamento tramite dialogo di esplorazione file (file picker).	UC-3.0.4
RO-F-66	Prima di procedere con il caricamento di un file, il sistema chiede conferma all'utente.	UC-3.0
RO-F-67	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio di esito (successo o errore) al termine di ogni tentativo di caricamento file.	UC-3.1, UC-3.2
RO-F-68	Il sistema deve validare il formato del file selezionato e impedire il caricamento di formati non supportati.	UC-3.1
RO-F-69	Il sistema deve validare le dimensioni del file selezionato e impedire il caricamento di file che superano la dimensione massima consentita.	UC-3.2
RO-F-70	Il sistema deve impedire il caricamento di file corrotti o illeggibili.	UC-3.1

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RO-F-71	Il sistema deve permettere all'utente di rimuovere il file che ha caricato.	UC-3.3
RO-F-72	L'utente può annullare l'operazione di rimozione del file caricato, lasciando l'editor nel suo stato precedente.	UC-3.3.1
RO-F-73	Il sistema deve essere in grado di convertire il documento da Markdown al formato selezionato dall'utente.	UC-4.0
RO-F-74	Il sistema deve permettere di scaricare il file nel dispositivo dell'utente.	UC-4.0
RO-F-75	L'operazione di esportazione o stampa non deve alterare né chiudere il documento originale nell'editor.	UC-4.*
RO-F-76	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio di esito al termine di ogni operazione di esportazione.	UC-4.0
RO-F-77	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato Markdown (.md).	UC-4.0.2
RO-F-78	Il sistema deve controllare che il range di pagine inserito dall'utente sia valido (non superiore al numero di pagine del documento e non negativo).	UC-4.0.6, UC-4.0.7
RO-F-79	Il sistema deve permettere di collegare e inviare il documento a un dispositivo di stampa.	UC-4.1
RO-F-80	Il sistema deve informare l'utente con un messaggio in caso di errore durante l'invio del documento alla stampante.	UC-4.1
RD-F-1	Il sistema deve supportare l'uso di scorciatoie da tastiera per le operazioni di formattazione	UC-1.3 - UC-1.8.*
RD-F-2	Il sistema deve permettere di cambiare modalità di visualizzazione (Solo Editor, Solo Anteprima, Split View)	UC-1.10.*
RD-F-3	Il sistema deve supportare il caricamento tramite drag-and-drop (trascinamento file nell'area dell'editor)	UC-3.0.3
RD-F-4	Se sono presenti modifiche non salvate nell'editor, il sistema chiede conferma all'utente prima di caricare un nuovo file, permettendo di annullare l'operazione, per salvare il testo presente, o sovrascrivere il contenuto senza salvarlo	UC-3.0
RD-F-5	Il parsing del contenuto del file caricato deve gestire caratteri non validi senza causare il crash dell'applicazione.	UC-3.0.*
RD-F-6	I messaggi di errore relativi al caricamento file (formato non supportato, file troppo grande, file corrotto) devono essere esplicativi e suggerire come procedere.	UC-3.1, UC-3.2

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
RD-F-7	Il sistema deve offrire più opzioni per le operazioni comuni sui file come carica nuovo, stampa, chiudi	UC-3.0, UC-3.3, UC-4.0, UC-4.1
RD-F-8	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato PDF	UC-4.0.1
RD-F-9	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato HTML	UC-4.0.3
RD-F-10	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato ODT	UC-4.0.4
RD-F-11	Il sistema deve consentire l'esportazione del documento in formato DOCX	UC-4.0.5
RD-F-12	L'utente deve poter scegliere se esportare l'intero documento o un range di pagine selezionate	UC-4.0.6, UC-4.0.7
RD-F-13	Il sistema deve consentire all'utente di scegliere il nome del file prima di procedere al download/esportazione.	UC-4.0
RD-F-14	Il sistema deve fornire un'anteprima del documento nel formato selezionato prima di procedere al download.	UC-4.0
RD-F-15	Il sistema deve aprire il dialogo di stampa nativo del browser, tramite il quale l'utente può configurare le opzioni di stampa disponibili (inclusa la selezione delle pagine).	UC-4.1
ROP-F-1	L'utente può ricercare parole nel testo attraverso l'editor	UC-1.11
ROP-F-2	Il sistema deve informare l'utente se la ricerca non ha prodotto occorrenze nel testo.	UC-1.11.1
ROP-F-3	La sezione di testo generata come proposta è visibilmente diversa dal testo utente	UC-2.*
ROP-F-4	Per ogni voce del registro delle generazioni AI il sistema deve indicare la data e l'ora della generazione.	UC-2.0.2
ROP-F-5	Per ogni voce del registro delle generazioni AI il sistema deve indicare il tipo di operazione che ha prodotto la generazione.	UC-2.0.2
ROP-F-6	L'utente può eliminare una voce dal registro delle generazioni AI.	UC-2.0.4
ROP-F-7	Per gli utenti autenticati, il registro delle generazioni AI è persistente ed è associato ai documenti salvati nel proprio account.	UC-2.0.5
ROP-F-8	La sezione di testo in stato di proposta viene colorata in base al tipo di operazione che viene fatta	UC-2.1
ROP-F-9	Il sistema deve visualizzare sia il testo originale che la traduzione generata, permettendo all'utente di confrontarle.	UC-2.4.*

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
ROP-F-10	Se il testo selezionato è già nella lingua di destinazione della traduzione, il sistema avvisa l'utente e interrompe l'operazione.	UC-2.4.*
ROP-F-11	Il sistema offre esempi per la richiesta di generazione di testo a partire da un estratto	UC-2.7
ROP-F-12	Il sistema permette di inserire un grafico generato, con dati presenti nel testo, scelto tra diversi tipi disponibili all'utente	UC-2.8
ROP-F-13	Il sistema permette di inserire una tabella generata con dati presenti nel testo	UC-2.8
ROP-F-14	Se i dati nel testo sono insufficienti per generare grafici o tabelle, il sistema notifica l'utente.	UC-2.8.1
ROP-F-15	Il sistema permette di inserire una mappa concettuale generata con dati presenti nel testo	UC-2.9
ROP-F-16	Se si verificano errori nella visualizzazione della mappa concettuale generata, il sistema notifica l'utente.	UC-2.9.1
ROP-F-17	Il sistema permette di inserire una formula matematica generata con dati presenti nel testo	UC-2.10
ROP-F-18	Se la formula matematica contiene simboli non supportati, il sistema notifica l'utente.	UC-2.10.1
ROP-F-19	Il sistema deve permettere all'utente di inserire le proprie credenziali (username e password) per il login	UC-5.0
ROP-F-20	Se le credenziali sono errate il sistema non permette all'utente di autenticarsi	UC-5.0.*
ROP-F-21	Il sistema deve mostrare un messaggio di errore generico in caso di fallimento del login, senza specificare se l'errore riguarda username o password.	UC-5.0.1, UC-5.0.2
ROP-F-22	In caso di username già esistente durante la registrazione, il sistema deve proporre all'utente di effettuare il login o scegliere un nuovo username.	UC-5.1.1
ROP-F-23	Il sistema deve permettere all'utente di potersi registrare tramite uno username e una password	UC-5.1
ROP-F-24	Il sistema deve impedire la registrazione in caso ci sia uno username uguale nel database	UC-5.1
ROP-F-25	Il sistema deve salvare nel database le password criptate in fase di registrazione	UC-5.1
ROP-F-26	Il sistema deve permettere ad un utente autenticato di poter eliminare il proprio account	UC-5.2
ROP-F-27	Il sistema in caso di eliminazione account deve eliminare i dati dal database	UC-5.2
ROP-F-28	Le operazioni di eliminazione dell'account devono richiedere una conferma esplicita da parte dell'utente	UC-5.2

Requisito	Descrizione	Casi d'uso correlati
ROP-F-29	Il sistema deve terminare la sessione se un account viene eliminato	UC-5.2
ROP-F-30	L'utente può annullare la procedura di eliminazione del proprio account.	UC-5.2.1
ROP-F-31	Il sistema deve permettere ad un utente di vedere i file che ha salvato	UC-4.2
ROP-F-32	Il sistema deve permettere ad un utente autenticato di selezionare un file dall'elenco di quelli salvati e aprirlo	UC-4.2
ROP-F-33	Il sistema deve permettere all'utente di annullare l'operazione di apertura file, lasciando l'editor nel suo stato precedente.	UC-4.2.1
ROP-F-34	Il sistema deve mostrare i file salvati in ordine cronologico per data di ultima modifica.	UC-4.2
ROP-F-35	L'accesso ai file salvati nel database è consentito solo ad utenti autenticati.	UC-4.2
ROP-F-36	Il sistema deve permettere il salvataggio di un file in un sistema di persistenza non locale	UC-4.3
ROP-F-37	Il sistema deve notificare l'utente in caso di fallimento del salvataggio nel database.	UC-4.3
ROP-F-38	Il sistema deve associare ogni file al suo creatore	UC-4.3
ROP-F-39	Il sistema deve impedire il salvataggio di file nel database da parte di utenti non autenticati.	UC-4.3, UC-4.3.2
ROP-F-40	Il sistema deve impedire il salvataggio di un documento vuoto nel database.	UC-4.3.1
ROP-F-41	Un utente non autenticato che prova a salvare un file viene riportato alla pagina di login	UC-4.3.2
ROP-F-42	L'utente può effettuare il logout in ogni momento e terminare la propria sessione	UC-5.3

Tabella 2: Tabella dei requisiti funzionali

4.2.2 Requisiti di Vincolo

I requisiti di vincolo_G rappresentano le limitazioni entro le quali il progetto deve essere sviluppato. A differenza dei requisiti funzionali, questi non derivano da scelte progettuali del team, ma sono imposizioni esterne dettate dal committente, da normative o da limiti tecnologici. Questi comprendono i vincoli tecnologici, architetturali e organizzativi.

Requisito	Descrizione	Fonte
RO-V-1	L'applicazione deve essere accessibile tramite browser web. I browser supportati sono: Google Chrome ($\geq$ v110), Mozilla Firefox ($\geq$ v110), Microsoft Edge ($\geq$ v110), Safari ($\geq$ v16).	Capitolato
RO-V-2	Il sistema deve utilizzare la codifica Unicode (UTF-8) per la rappresentazione interna e lo storage del testo.	Capitolato
RO-V-3	Il formato di input e di storage del testo deve essere Markdown, in conformità allo standard CommonMark.	Capitolato
RO-V-4	Il sistema deve integrarsi con un servizio LLM tramite API REST compatibili con lo standard OpenAI.	Capitolato

Tabella 3: Tabella dei requisiti di vincolo

4.2.3 Requisiti di Qualità

I requisiti di qualità_G specificano le caratteristiche misurabili del software e della documentazione. Non descrivono nuove funzionalità, ma stabiliscono soglie quantitative che il sistema deve rispettare, verificabili tramite le metriche definite nel Piano di Qualifica v1.0.0.

Requisito	Descrizione	Fonte
RO-Q-1	Il tempo di risposta dell'interfaccia utente (aggiornamento anteprima, applicazione formattazioni) deve essere inferiore a 500 ms nel 95% dei casi, misurato su una sessione utente attiva di almeno 30 minuti.	PdQ – Response Time, soglia accettabile
RO-Q-2	Il tempo medio di generazione di una risposta da parte del servizio LLM non deve superare i 10 secondi, misurato su un campione di almeno 20 richieste consecutive in condizioni di utilizzo normale.	PdQ – AI Processing Time, soglia accettabile
RO-Q-3	Il tasso di errori nelle operazioni principali (salvataggio, apertura file, chiamate AI) non deve superare l'1%, misurato sul totale delle operazioni eseguite in una sessione utente attiva di almeno 30 minuti.	PdQ – Error Rate, soglia accettabile
RO-Q-4	La percentuale di codice coperta dai test automatici (test coverage) deve essere almeno il 70%, misurata sull'insieme completo dei moduli rilasciati ad ogni versione.	PdQ – Test Coverage, soglia accettabile
RO-Q-5	La complessità ciclomatica (McCabe) di ogni funzione/metodo del codice prodotto non deve superare il valore 8.	PdQ – Complessità Ciclomantica, soglia accettabile
RO-Q-6	La documentazione prodotta deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.	PdQ – Indice di Gulpease, soglia accettabile
RO-Q-7	Il sistema deve essere sviluppato rispettando le Norme di Progetto del gruppo ByteMe.	Norme di Progetto v1.0.0
RO-Q-8	Il sistema deve essere verificato secondo il Piano di Qualifica prima di ogni rilascio.	Piano di Qualifica v1.0.0
RO-Q-9	Il manuale utente deve documentare tutte le funzionalità obbligatorie del sistema e deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.	PdQ – Indice di Gulpease, soglia accettabile
RO-Q-10	Il manuale di installazione e deployment del sistema deve ottenere un Indice di Gulpease (IG) maggiore o uguale a 40.	PdQ – Indice di Gulpease, soglia accettabile

Tabella 4: Tabella dei requisiti di qualità

4.3 Tracciamento

4.3.1 Fonte - Requisiti

Caso d'uso	Descrizione	Requisiti
UC-1.0	Scrittura nell'editor	RO-F-1
UC-1.0.1	Gestione perdita connessione Internet	RO-F-2
UC-1.0.2	Gestione errore di risposta dell'editor	RO-F-3
UC-1.1	Visualizzazione anteprima in tempo reale	RO-F-4, RO-F-5
UC-1.1.1	Gestione errore nell'anteprima	RO-F-6
UC-1.2	Selezione del testo	RO-F-7, RO-F-8, RO-F-30
UC-1.3	Copiare il testo	RO-F-9
UC-1.4	Incollare il testo	RO-F-10
UC-1.5	Tagliare il testo	RO-F-11
UC-1.6	Annullamento modifica (Undo)	RO-F-12
UC-1.6.1	Gestione assenza di modifiche annullabili	RO-F-13
UC-1.7	Ripristino modifica (Redo)	RO-F-14
UC-1.7.1	Errore per modifiche non ripristinabili	RO-F-15
UC-1.8.0	Modifica testo selezionato tramite toolbar	RO-F-16
UC-1.8.0.1	Testo già parzialmente formattato	RO-F-27
UC-1.8.1	Rimozione formattazione tramite toolbar	RO-F-26
UC-1.8.2	Applicazione grassetto	RO-F-17
UC-1.8.3	Applicazione corsivo	RO-F-18
UC-1.8.4	Applicazione sottolineatura	RO-F-19
UC-1.8.5	Applicazione intestazioni	RO-F-20
UC-1.8.6	Inserimento elementi di struttura	RO-F-21
UC-1.8.7	Inserimento liste ed elenchi	RO-F-22, RO-F-23, RO-F-25
UC-1.8.7.1	Gestione sotto-liste	RO-F-28
UC-1.8.8	Inserimento link e riferimenti	RO-F-24
UC-1.9	Impostare formattazioni senza testo	RO-F-29
UC-1.9.1	Impostare grassetto al testo futuro	RO-F-29
UC-1.9.2	Impostare corsivo al testo futuro	RO-F-29
UC-1.9.3	Impostare sottolineatura al testo futuro	RO-F-29
UC-1.9.4	Impostare intestazioni	RO-F-29
UC-1.9.5	Impostare struttura al documento	RO-F-29
UC-1.9.6	Impostare liste ed elenchi	RO-F-29
UC-1.9.7	Impostare link e riferimenti	RO-F-29
UC-1.10	Gestione modalità di visualizzazione	RD-F-2
UC-1.10.1	Modalità solo editor	RD-F-2
UC-1.10.2	Modalità solo documento formattato	RD-F-2
UC-1.10.3	Modalità split view	RD-F-2
UC-1.11	Ricerca nel testo	ROP-F-1
UC-1.11.1	Gestione assenza di occorrenze	ROP-F-2
UC-2.0	Visualizzazione storico generazioni AI	RO-F-46, RO-F-48
UC-2.0.1	Visualizzazione storico generazioni vuoto	RO-F-47
UC-2.0.2	Visualizzazione titolo generazione	ROP-F-4, ROP-F-5
UC-2.0.3	Visualizzazione testo generato	RO-F-49
UC-2.0.4	Eliminazione generazione dallo storico	ROP-F-6

Caso d'uso	Descrizione	Requisiti
UC-2.0.5	Storico generazioni per utente registrato	ROP-F-7
UC-2.1	Interazione con testi generati dall'AI	RO-F-33, RO-F-34, RO-F-35, RO-F-48, ROP-F-3, ROP-F-8
UC-2.1.1	Conferma testo generato	RO-F-36, RO-F-37, RO-F-38
UC-2.1.2	Eliminazione testo generato	RO-F-39
UC-2.1.3	Rigenerazione testo generato	RO-F-40
UC-2.1.4	Errore dal LLM	RO-F-41
UC-2.1.5	Annullamento operazione AI	RO-F-42, RO-F-43
UC-2.2	Riassunto del testo	RO-F-50
UC-2.3	Riscrittura del testo	RO-F-51
UC-2.4	Traduzione del testo	RO-F-52, ROP-F-9
UC-2.4.1	Gestione mancata selezione lingua	RO-F-53
UC-2.4.2	Traduzione in inglese	RO-F-52
UC-2.4.3	Traduzione in spagnolo	RO-F-52
UC-2.4.4	Traduzione in francese	RO-F-52
UC-2.4.5	Traduzione in tedesco	RO-F-52
UC-2.4.6	Traduzione in cinese mandarino	RO-F-52
UC-2.4.7	Traduzione in italiano	RO-F-52, ROP-F-10
UC-2.5	Correzione grammaticale	RO-F-54
UC-2.5.1	Nessun errore grammaticale rilevato	RO-F-55
UC-2.6	Critica testuale con i 6 Cappelli di De Bono	RO-F-56
UC-2.6.1	Gestione testo insufficiente per analisi	RO-F-57
UC-2.6.2	Gestione mancata selezione modalità analisi	RO-F-58
UC-2.6.3	Critica con Cappello Bianco	RO-F-56
UC-2.6.4	Critica con Cappello Rosso	RO-F-56
UC-2.6.5	Critica con Cappello Nero	RO-F-56
UC-2.6.6	Critica con Cappello Giallo	RO-F-56
UC-2.6.7	Critica con Cappello Verde	RO-F-56
UC-2.6.8	Critica con Cappello Blu	RO-F-56
UC-2.7	Generazione di testo (Distant Writing)	RO-F-59, RO-F-60, RO-F-61, ROP-F-11
UC-2.7.1	Gestione prompt incompleto	RO-F-62
UC-2.8	Generazione di grafici e tabelle	ROP-F-12, ROP-F-13
UC-2.8.1	Dati insufficienti per grafici e tabelle	ROP-F-14
UC-2.9	Generazione di mappe concettuali	ROP-F-15
UC-2.9.1	Errori visualizzazione mappe concettuali	ROP-F-16
UC-2.10	Generazione di formule matematiche	ROP-F-17
UC-2.10.1	Gestione simboli non supportati	ROP-F-18
UC-3.0	Caricamento file	RO-F-63, RO-F-64, RO-F-66, RD-F-4, RD-F-7
UC-3.0.1	Caricamento file Markdown	RO-F-64
UC-3.0.2	Caricamento file di testo	RO-F-64
UC-3.0.3	Opzione trascina file	RD-F-3
UC-3.0.4	Opzione esplora file	RO-F-65

Caso d'uso	Descrizione	Requisiti
UC-3.1	Gestione formati file non supportati	RO-F-67, RO-F-68, RO-F-70, RD-F-6
UC-3.2	Gestione file troppo grandi	RO-F-67, RO-F-69, RD-F-6
UC-3.3	Rimozione file caricato	RO-F-71, RD-F-7
UC-3.3.1	Annullamento rimozione file	RO-F-72
UC-4.0	Esportazione di un file	RO-F-73, RO-F-74, RO-F-76, RD-F-7, RD-F-13, RD-F-14
UC-4.0.1	Esportazione in PDF	RD-F-8
UC-4.0.2	Esportazione in MD	RO-F-77
UC-4.0.3	Esportazione in HTML	RD-F-9
UC-4.0.4	Esportazione in ODT	RD-F-10
UC-4.0.5	Esportazione in DOCX	RD-F-11
UC-4.0.6	Esportazione pagine selezionate	RO-F-78, RD-F-12
UC-4.0.7	Esportazione range di pagine	RO-F-78, RD-F-12
UC-4.1	Stampare il documento	RO-F-75, RO-F-79, RO-F-80, RD-F-7, RD-F-15
UC-4.2	Apertura di un file salvato	ROP-F-31, ROP-F-32, ROP-F-34, ROP-F-35
UC-4.2.1	Gestione annullamento apertura	ROP-F-33
UC-4.3	Salvataggio file nel database	ROP-F-36, ROP-F-37, ROP-F-38, ROP-F-39
UC-4.3.1	Gestione salvataggio nota vuota	ROP-F-40
UC-4.3.2	Gestione salvataggio senza autenticazione	ROP-F-39, ROP-F-41
UC-5.0	Login	ROP-F-19
UC-5.0.1	Gestione username inesistente	ROP-F-20, ROP-F-21
UC-5.0.2	Gestione password errata	ROP-F-20, ROP-F-21
UC-5.1	Registrazione	ROP-F-23, ROP-F-24, ROP-F-25
UC-5.1.1	Gestione username già esistente	ROP-F-22
UC-5.2	Eliminazione dell'account	ROP-F-26, ROP-F-27, ROP-F-28, ROP-F-29
UC-5.2.1	Annullamento eliminazione account	ROP-F-30
UC-5.3	Logout	ROP-F-42

Tabella 5: Tracciamento casi d'uso - requisiti funzionali

5 Riepilogo

Tipologia	O	D	OP	Totale
Funzionali	80	15	42	137
Vincolo	4	0	0	4
Qualità	10	0	0	10
Totale	94	15	42	151

Tabella 6: Riepilogo dei requisiti